

卵巣がんの疫学・診断・治療

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 産科婦人科

中山健太郎

講義内容

1. 卵巣癌の疫学
2. 卵巣癌の診断
3. 卵巣癌の治療(手術)
4. 卵巣癌の分子病理
5. 卵巣癌の機能温存治療

講議内容

1. 卵巣癌の疫学

2. 卵巣癌の診断

3. 卵巣癌の治療

4. 卵巣癌の分子病理

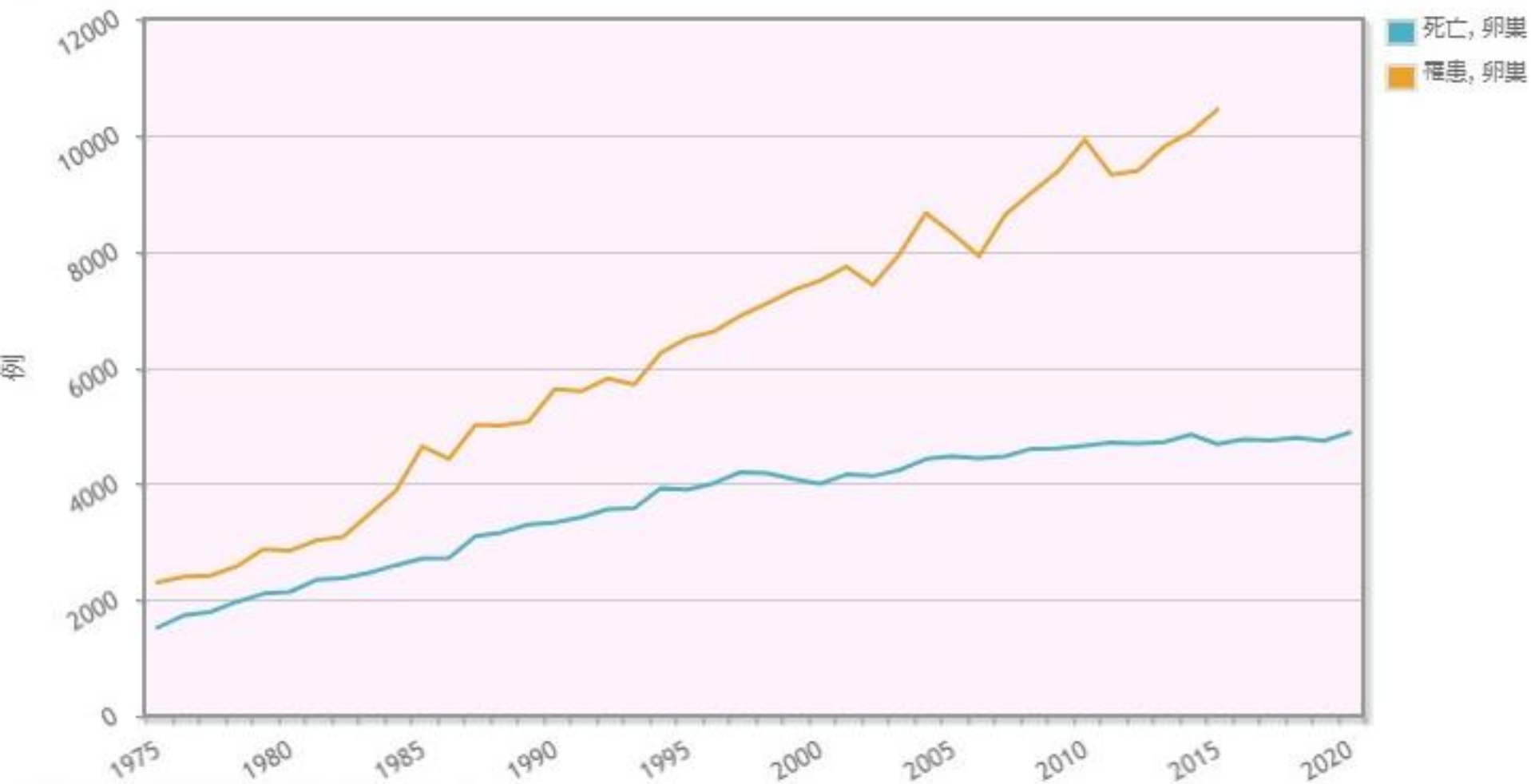
卵巣がん

- 表層上皮性・間質性腫瘍(卵巣癌)、性索間質性腫瘍、胚細胞性腫瘍の3つに大分類される
- 卵巣癌は世界的な女性の癌死亡数において乳癌、肺癌、大腸癌、子宮頸癌、胃癌、肝癌に次いで7番目、罹患数も7番目である

婦人科癌の統計

	罹患数	死亡数	5年生存率
	2023年	2023年	2009 ~ 2011年
卵巣癌	13400	5200	60.0%
子宮頸癌	10700	3000	76.5%
子宮体癌	18000	2900	81.3%

本邦女性の卵巣癌罹患数および 死亡数の年次推移



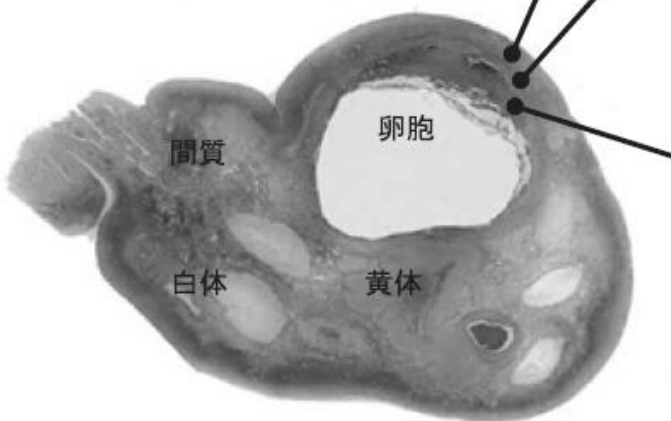
資料: 国立がん研究センターがん対策情報センター
Source: Center for Cancer Control and Information Services,
National Cancer Center, Japan

卵巣腫瘍の組織分類 ○表層上皮性・間質性腫瘍

surface epithelial-stromal tumors 60~70%

○性索間質性腫瘍 sex cord/stromal tumors 5~10%

○胚細胞腫瘍 germ cell tumors 15~20%



卵巣がん			
	良性腫瘍	境界悪性腫瘍	悪性腫瘍
I. 表層上皮性・ 間質性腫瘍 (60-70%)	漿液性嚢胞腺腫 粘液性嚢胞腺腫 類内膜腺腫 明細胞腺腫 腺線維腫 表在性乳頭腫 ブレンナー腫瘍	漿液性嚢胞性腫瘍, 境界悪性 漿液性嚢胞性腫瘍, 境界悪性 類内膜腺腫, 境界悪性 明細胞腺腫, 境界悪性 腺線維腫, 境界悪性 表在性乳頭状腫瘍, 境界悪性 ブレンナー腫瘍, 境界悪性	漿液性(嚢胞)腺癌 粘液性(嚢胞)腺癌 類内膜腺癌 明細胞腺癌 腺癌線維腫 線肉腫 中胚葉性混合腫瘍(癌肉腫) 悪性ブレンナー腫瘍 移行上皮癌 未分化癌
卵巣表層上皮			
II. 性索間質性腫瘍 (5-10%)	莢膜細胞腫 線維腫 硬化性間質性腫瘍 セルトリ・間質細胞腫瘍 (高分化型) ライディック細胞腫 輪状細管を伴う性索腫瘍	顆粒膜細胞腫 セルトリ・間質細胞腫瘍(中分 化型) ステロイド細胞腫瘍 ギナンドロプラストーマ	線維肉腫 セルトリ・間質細胞腫瘍(低分 化型)
顆粒膜細胞			
莢膜細胞			
III. 胚細胞腫瘍 (15-20%)	成熟嚢胞性奇形腫 成熟充実性奇形腫 卵巣甲状腺腫瘍	未熟奇形腫(G1, G2) カルイチノイド 甲状腺腫性カルイチノイド	未分化胚細胞腫 卵黄嚢腫瘍 胎芽性癌 多胎芽腫 絨毛癌 悪性転化を伴う成熟奇形腫 未熟奇形腫(G1)
卵細胞			
IV. その他	非特異的軟部腫瘍 線腫様腫瘍	性腺芽腫(純粋型)	癌腫 肉腫 悪性リンパ腫(原発性) 二次性(転移性)腫瘍

上皮性
卵巣癌

卵巣癌になりやすい人、なりにくい人

なりやすい人

- ✓ 妊娠、出産経験の少ない人
- ✓ 乳癌の既往(2倍の発症率)
- ✓ 母親か姉妹に乳癌か卵巣癌の既往のある人
(3倍の発症率)

排卵刺激がリスク？

なりにくい人

- ✓ 経口避妊薬を服用している人
(服用5年で発症は40%に減少)

講義内容

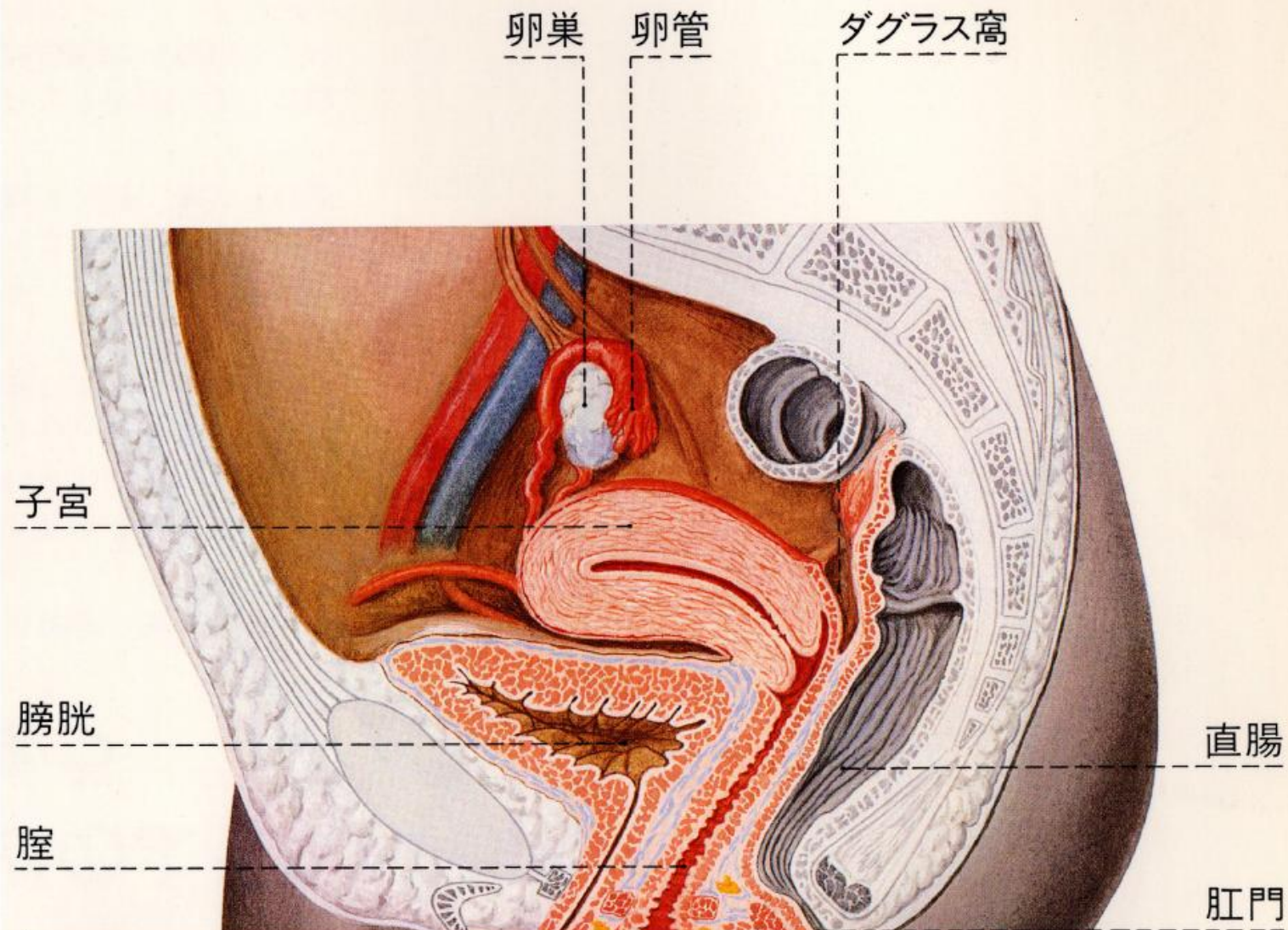
1. 卵巣癌の疫学

2. 卵巣癌の診断

3. 卵巣癌の治療(手術)

4. 卵巣癌の分子病理

5. 卵巣癌の機能温存治療



卵巣が置かれている独特の環境

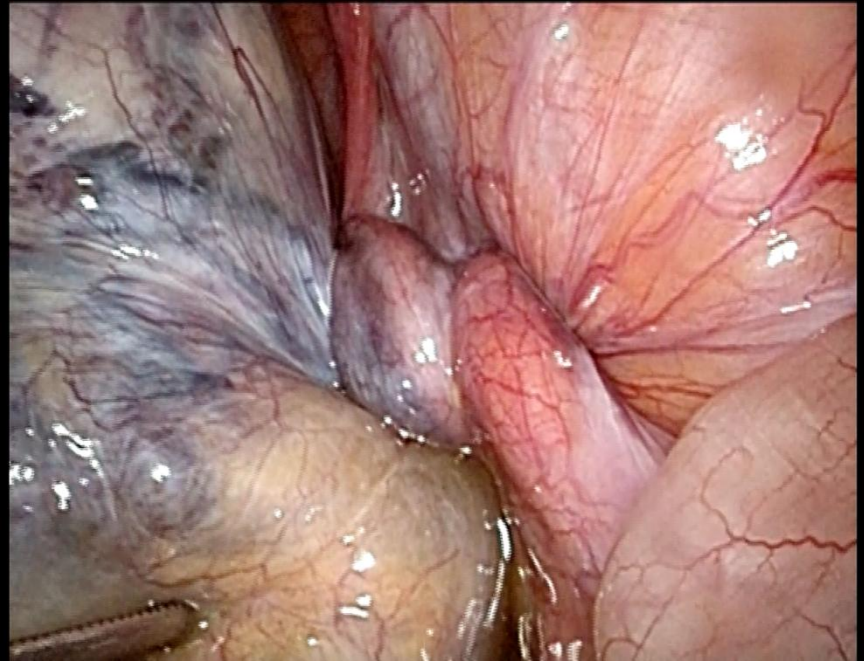
卵巣癌の症状

- ✓ Ⅲ期近くまでは何ら特有の症状はない(silent disease)
- ✓ 卵巣を超えて広がってはじめて種々の症状を呈する
(腹部膨満感、下腹痛、全身倦怠感、頻尿、便秘)
- ✓ 茎捻転で発見されることもある(希です)
(下腹部の突発的激痛)
- ✓ 無症状婦人から発見される頻度は1万人に1人
(集団検診は困難)

卵巢腫瘍莖捻轉

腹腔鏡手術所見

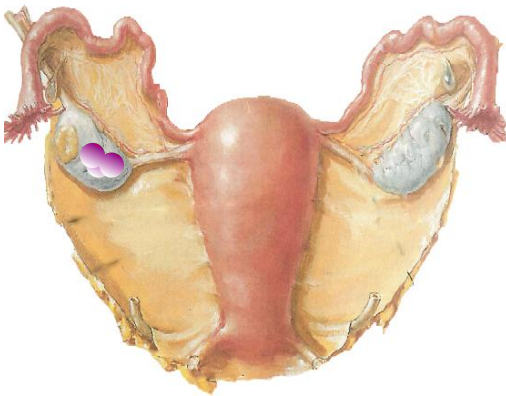
腹部CT



卵巢癌 進行期分類 (日産婦2014、FIGO2014) 臨床進行期 I 期

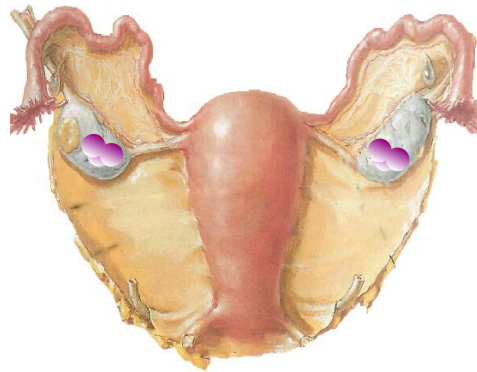
I 期 卵巢あるいは卵管内限局発育

I A 期



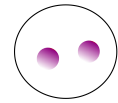
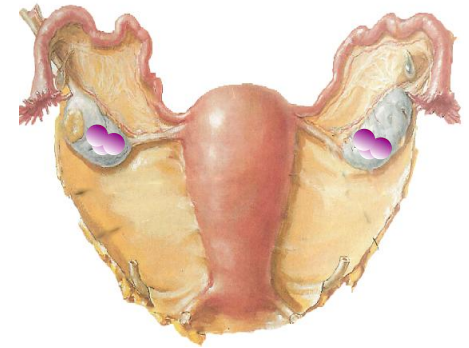
片側

I B 期



両片側

I C 期

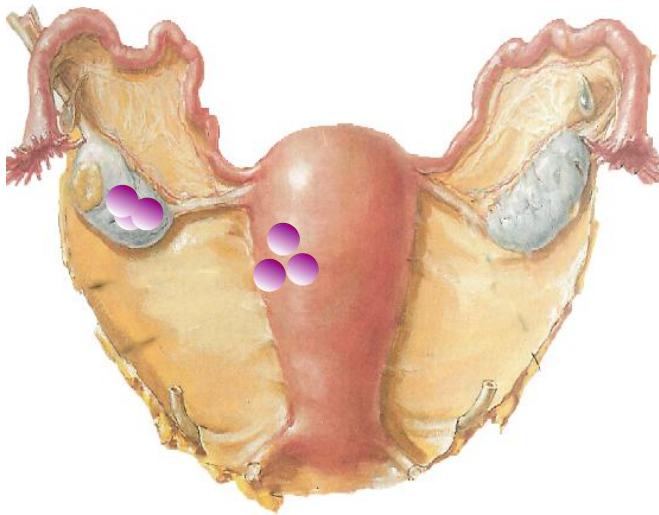


手術操作による被膜破綻
自然被膜破綻や被膜表面への浸潤
腹水中に悪性細胞

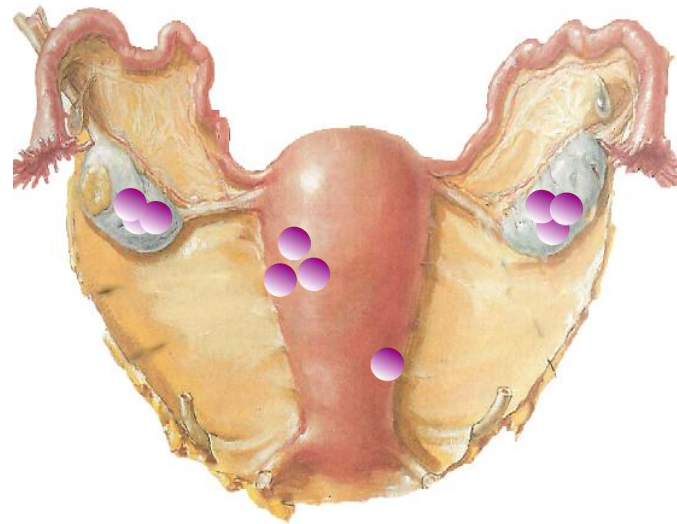
臨床進行期II期

II 期 小骨盤腔に進展

IIA



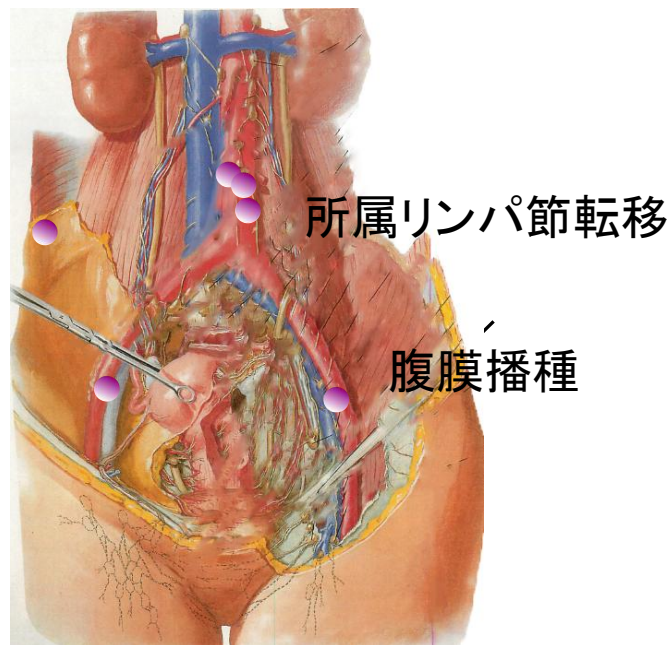
IIB



IIA 期 子宮に進展

IIB 期の他の骨盤腔臓器に進展

臨床進行期Ⅲ期



Ⅲ期 後腹膜リンパ節転移

ⅢA1 10mm以下

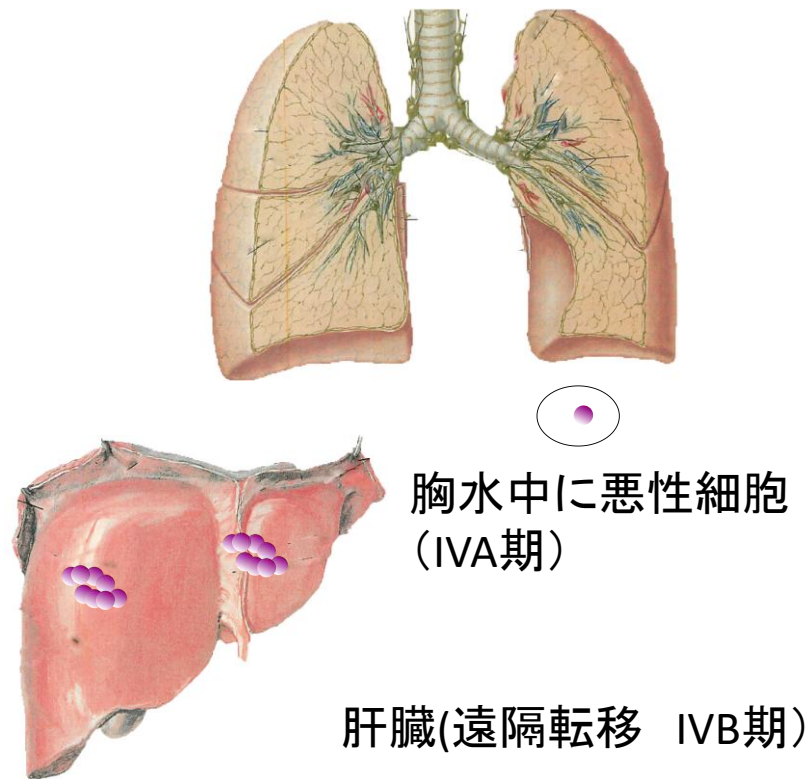
ⅢA2 10mm以上

Ⅲ期 骨盤外への腹膜播種

ⅢB 2cm以下

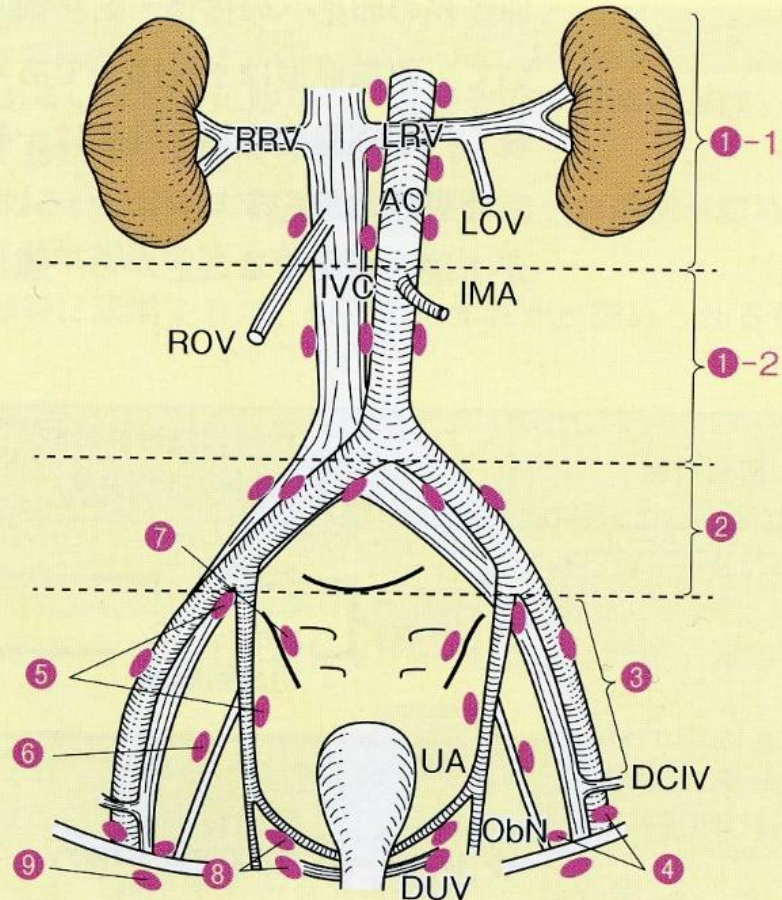
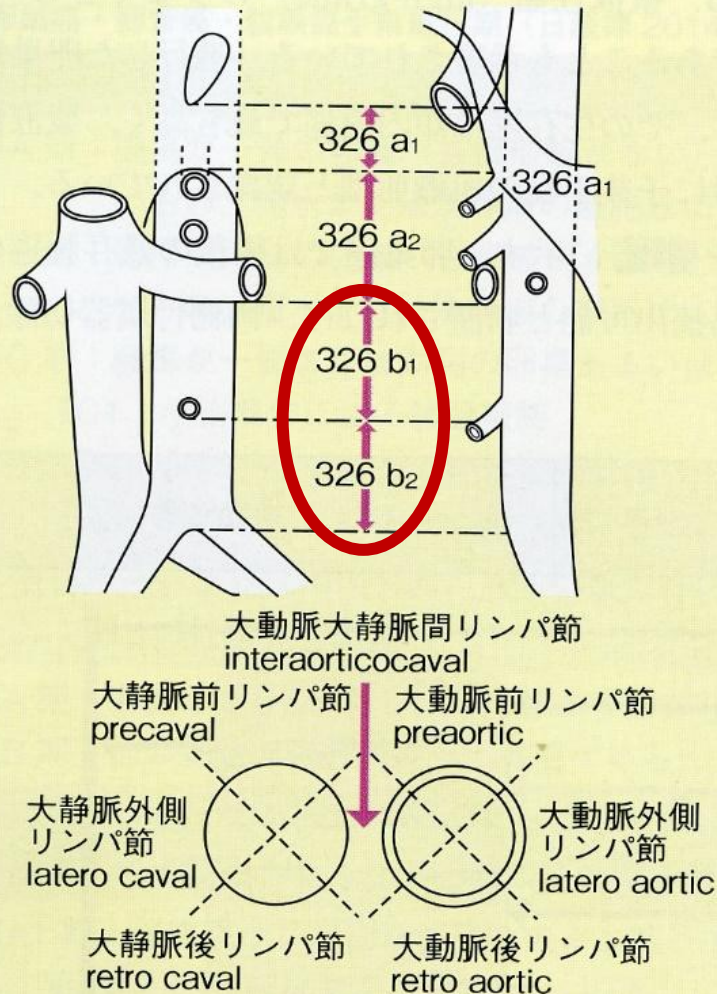
ⅢC 2cm以上

臨床進行期Ⅳ期



Ⅳ期 遠隔転移

悪性卵巣腫瘍治療に関係のある所属リンパ節



1. 傍大動脈リンパ節
2. 総腸骨リンパ節
3. 外腸骨リンパ節
4. 鼠径リンパ節
5. 内腸骨リンパ節
6. 閉鎖リンパ節
7. 仙骨リンパ節
8. 基靭帯リンパ節

診断法(検査)

✓ 問診 年齢・家族歴

✓ 外診、内診(双合診、腔直腸診)

✓ 画像診断 超音波検査(経腹、経腔)、
CT、MRI、PET-CT

✓ 腫瘍マーカー

上皮性卵巢癌

CA125: 漿液性癌、類内膜癌、CEA、CA19-9: 粘液性癌

HE4: 漿液性癌、TFPI2: 明細胞癌、類内膜癌

胚細胞性悪性腫瘍 AFP: York Sac Tumor,

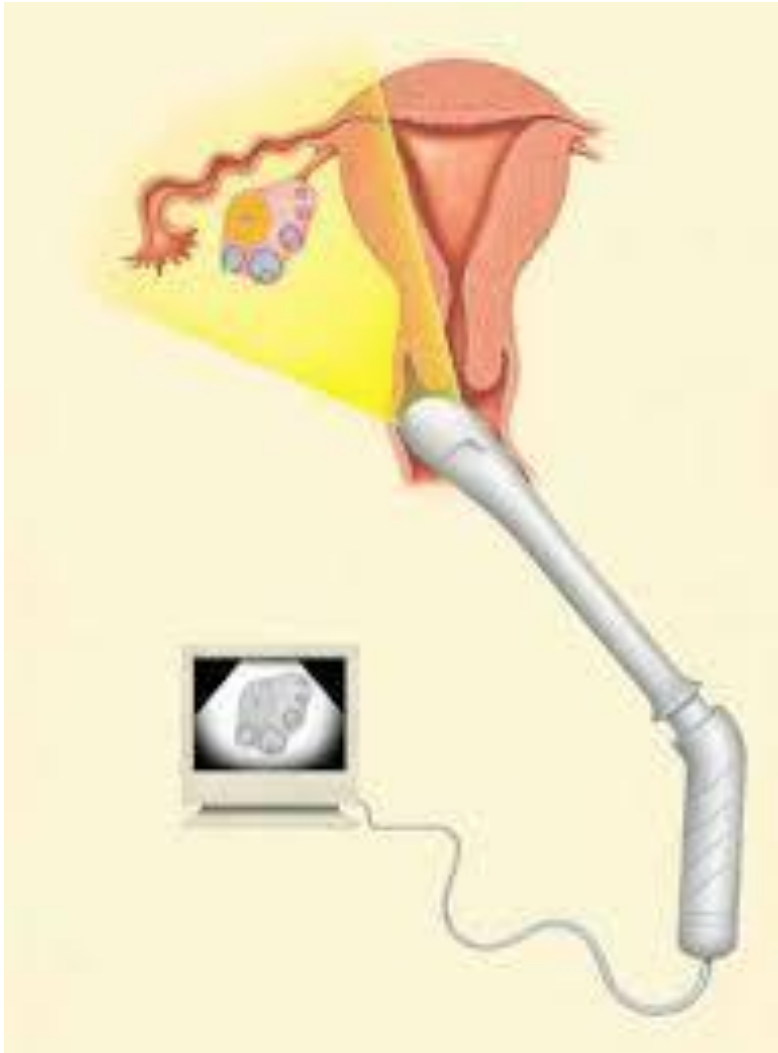
LDH: 未分化胚細胞腫

精索間質性悪性腫瘍 E2: 顆粒膜細胞腫

✓ 細胞診 子宮頸部・子宮内膜、腹水

画像検査

経膣超音波検査



充実性部分の存在



腫瘍構成成分によるMRI画像の特徴

内容成分	T1強調	T2強調	脂肪抑制 (T1強調)
漿液	低信号	高信号	-
粘液	低～中信号	中～高信号	-
脂肪	高信号	中信号	+
血液	低～高信号	低～高信号	-
石灰化	無信号	無信号	-

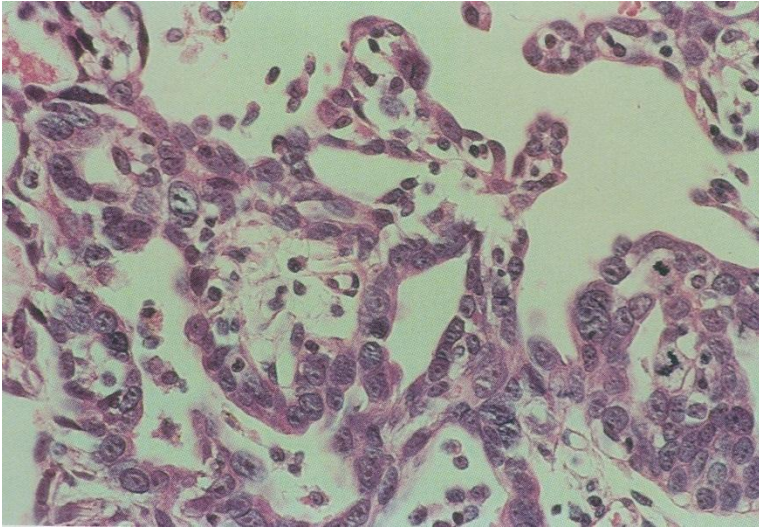


胸腹骨盤部造影CT

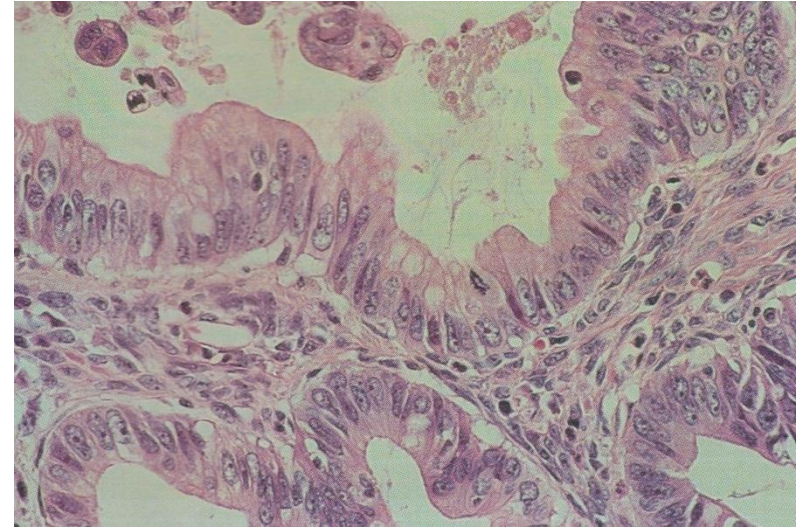
橫隔膜下播種性病變



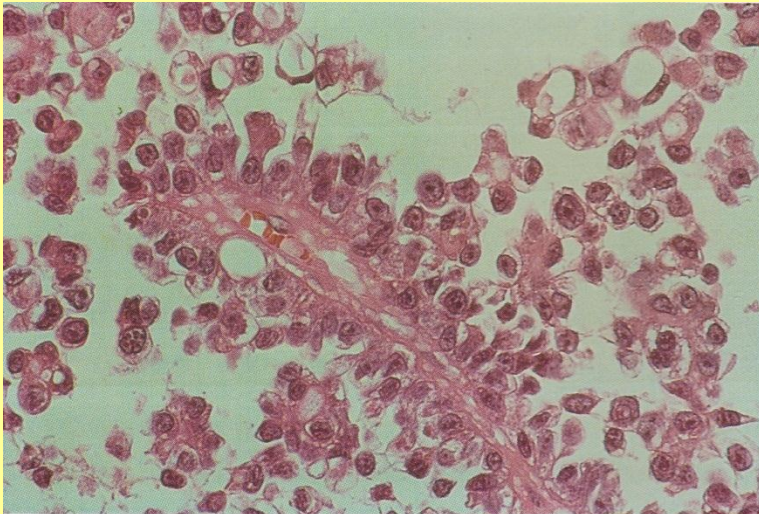
上皮性卵巢癌における組織型



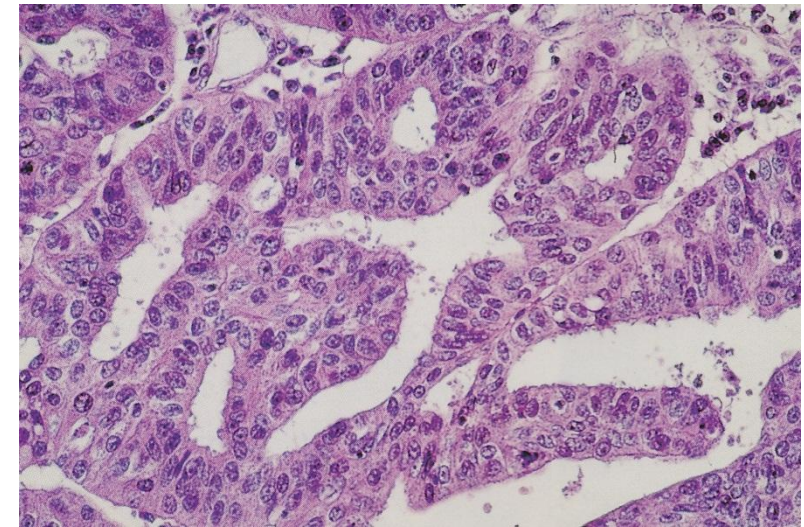
漿液性癌 serous carcinoma



粘液性癌 mucinous carcinoma



明細胞癌 clear cell carcinoma



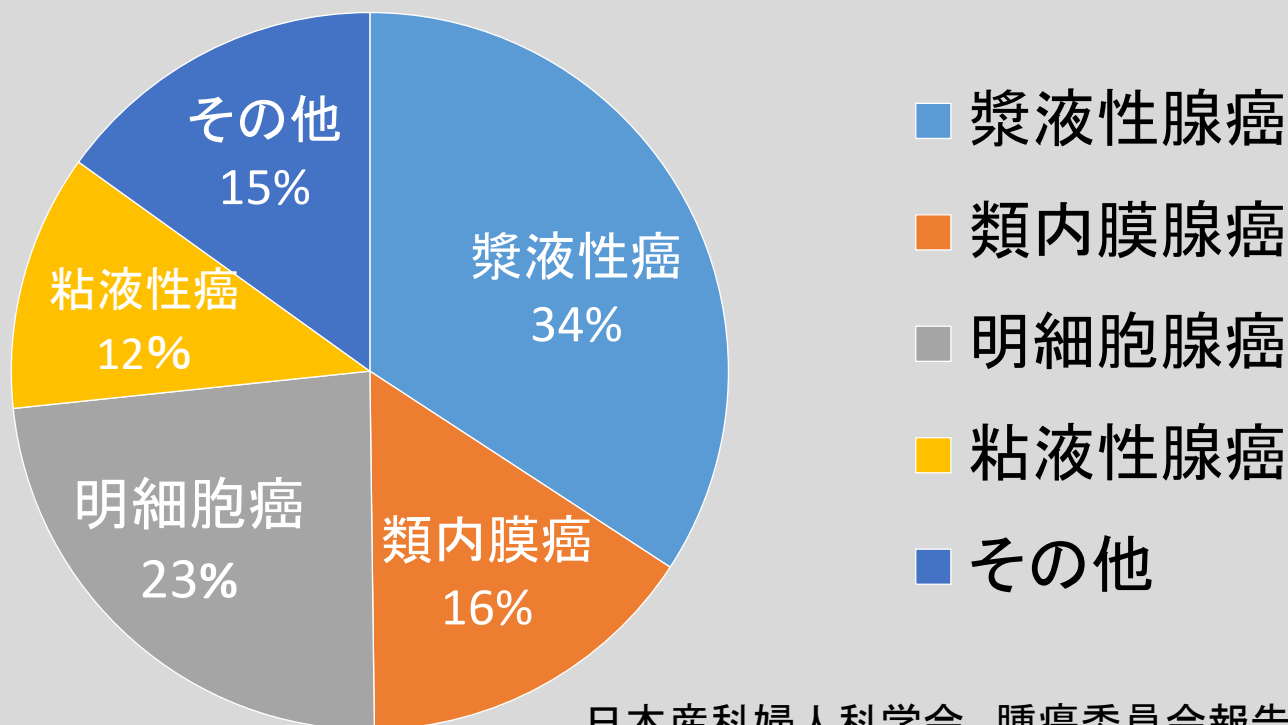
類内膜癌 endometrioid carcinoma

卵巣明細胞癌は欧米では稀な組織型であるが本邦では頻度が高い

- 欧米では上皮性卵巣癌の5%、本邦では20%を占める

Itamochi H *et al.* Cancer Sci. 2008

上皮性卵巣癌の組織型分布(2009年)



卵巣明細胞癌は早期癌での診断が多い

	明細胞癌	漿液性癌
Total number of patients	101	235
Median age (years)(range)	51(31-72)	54(23-83)
FIGO stage I	49(48.5%)	39(16.6%)
Ia	11(10.6%)	15(6.5%)
Ib	0	2(0.9%)
Ic	38(37.6%)	22(9.4%)
stage II	10(9.9%)	13(5.5%)
stage III	31(30.7%)	145(61.7%)
stage IV	11(10.9%)	38(16.2%)

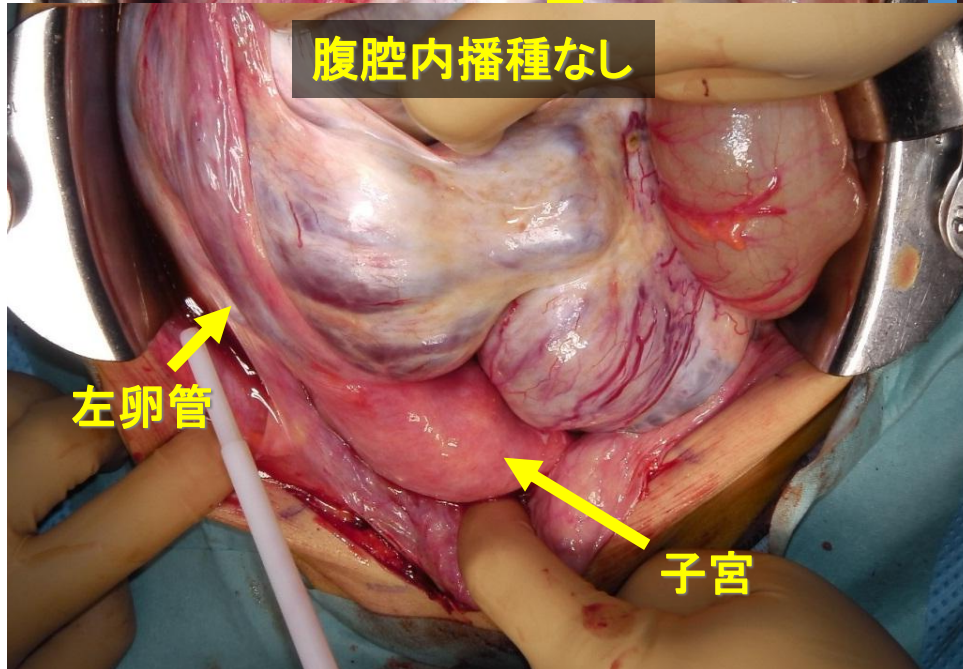
FIGO: international federation of Obstetrics and Gynecology

初回手術開腹所見

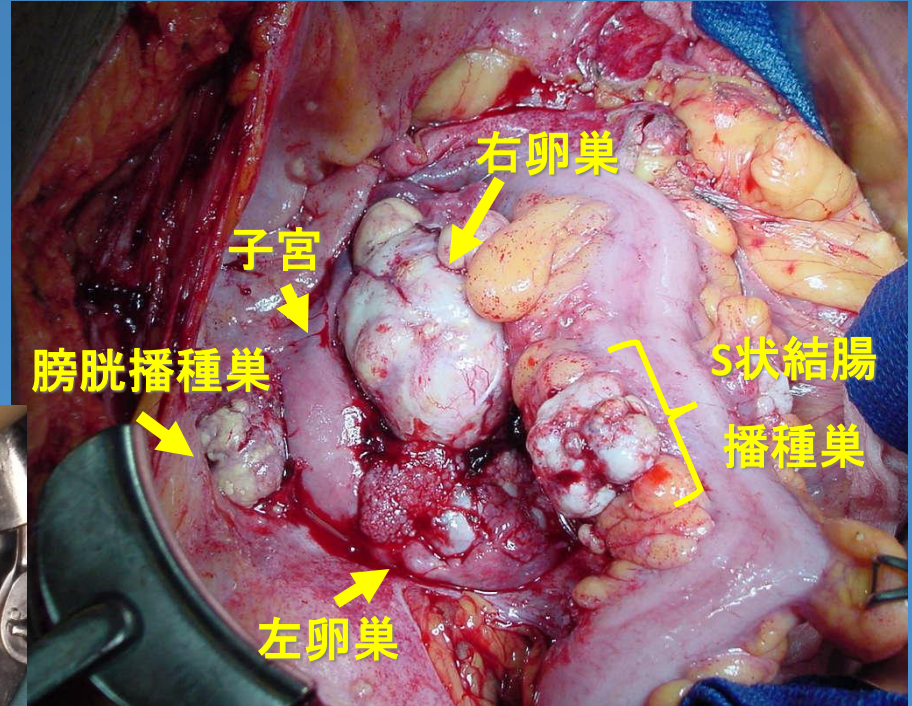
明細胞癌 IC期



腹腔内播種なし

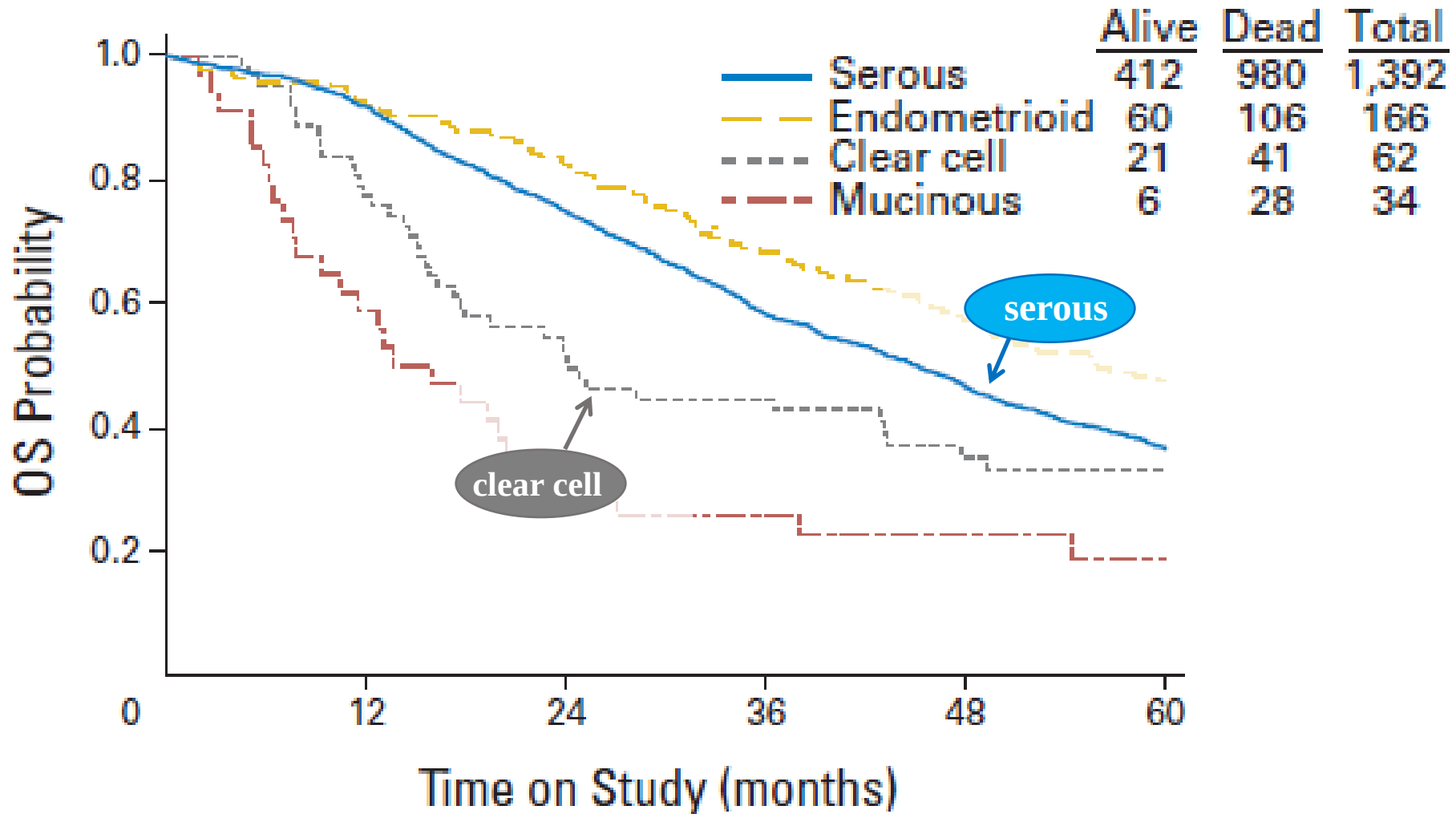


漿液性癌 IIIC期



明細胞癌は漿液性癌と比較して予後が不良である

上皮性卵巣癌Ⅲ期における組織型別の全生存率



化学療法奏効率

	CR	PR	SD	PD	奏効率
明細胞癌 (n=27)	7%	4%	7%	82%	11%
漿液性癌 (n=109)	28%	45%	9%	18%	72%

漿液性癌に比べ、明細胞癌の化学療法奏効率は極めて不良

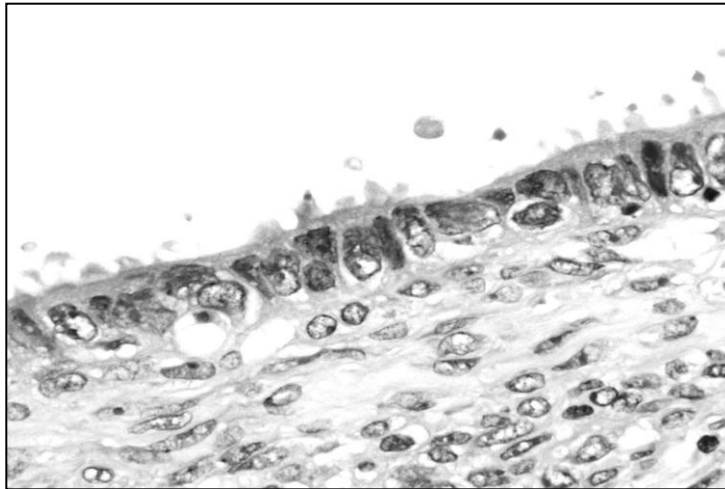
(Sugiyama *et al.* Cancer. 2000)

卵巣明細胞癌では異型子宮内膜症が 前癌病変として注目されている

- 卵巣明細胞癌の35.8% (8.3～59.1%), 類内膜癌の21.1% (9.4～41.9%)に卵巣子宮内膜症を伴っていた

小畑孝四郎ら 産婦人科治療 2005

- 子宮内膜症を構成する上皮細胞に異型がみられる異型子宮内膜症が明細胞癌、類内膜癌の発生母地(前癌病変)として注目されている

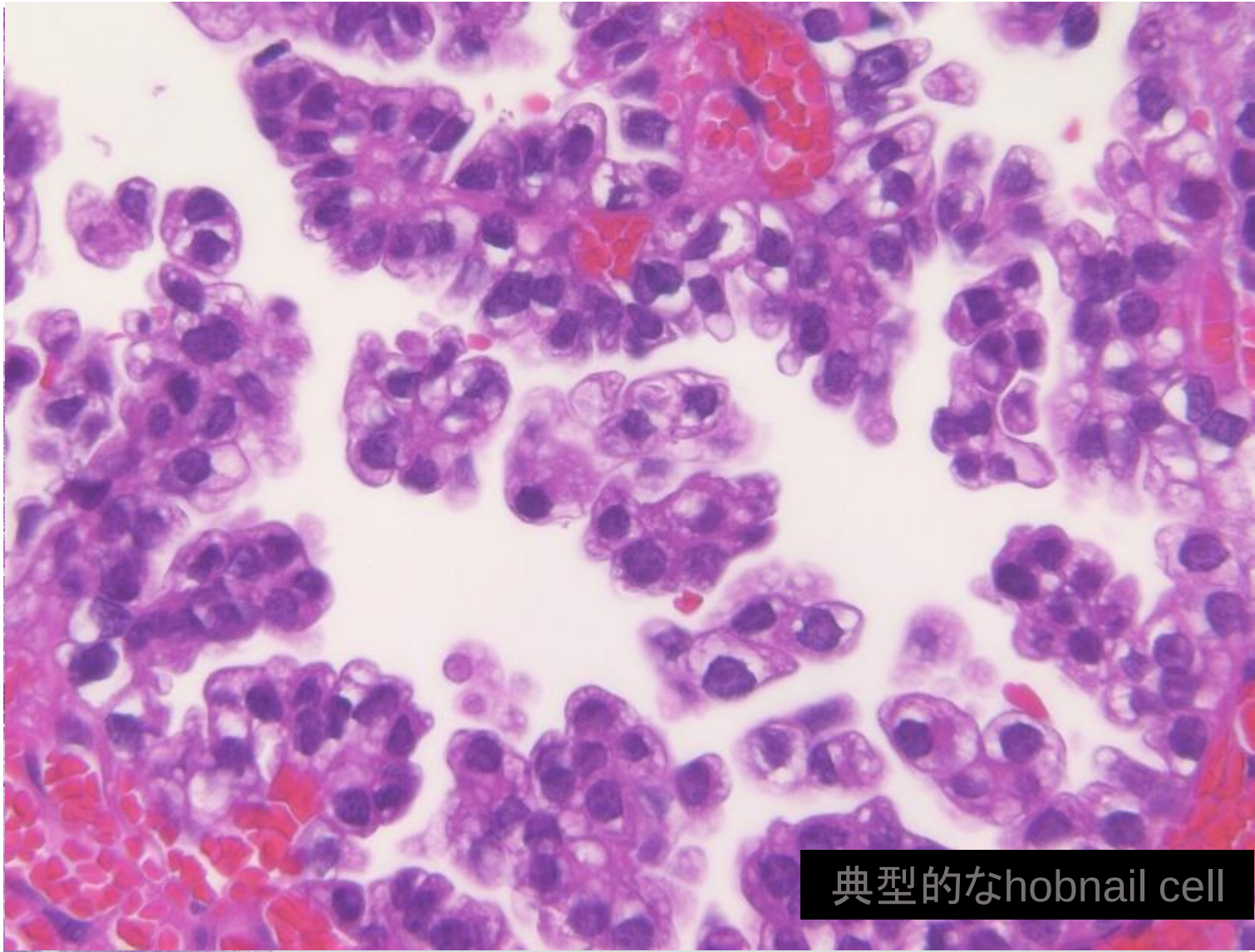


異型子宮内膜症:
核の腫大, 高N/C比, 核
の多形性がみられる

Fukunaga M *et al.* Histopathology. 1997

子宮内膜症と卵巣明細胞癌

子宮内膜症からclear cell carcinomaへの移行部



典型的なhobnail cell

講義内容

1. 卵巣癌の疫学

2. 卵巣癌の診断

3. 卵巣癌の治療(手術)

4. 卵巣癌の分子病理

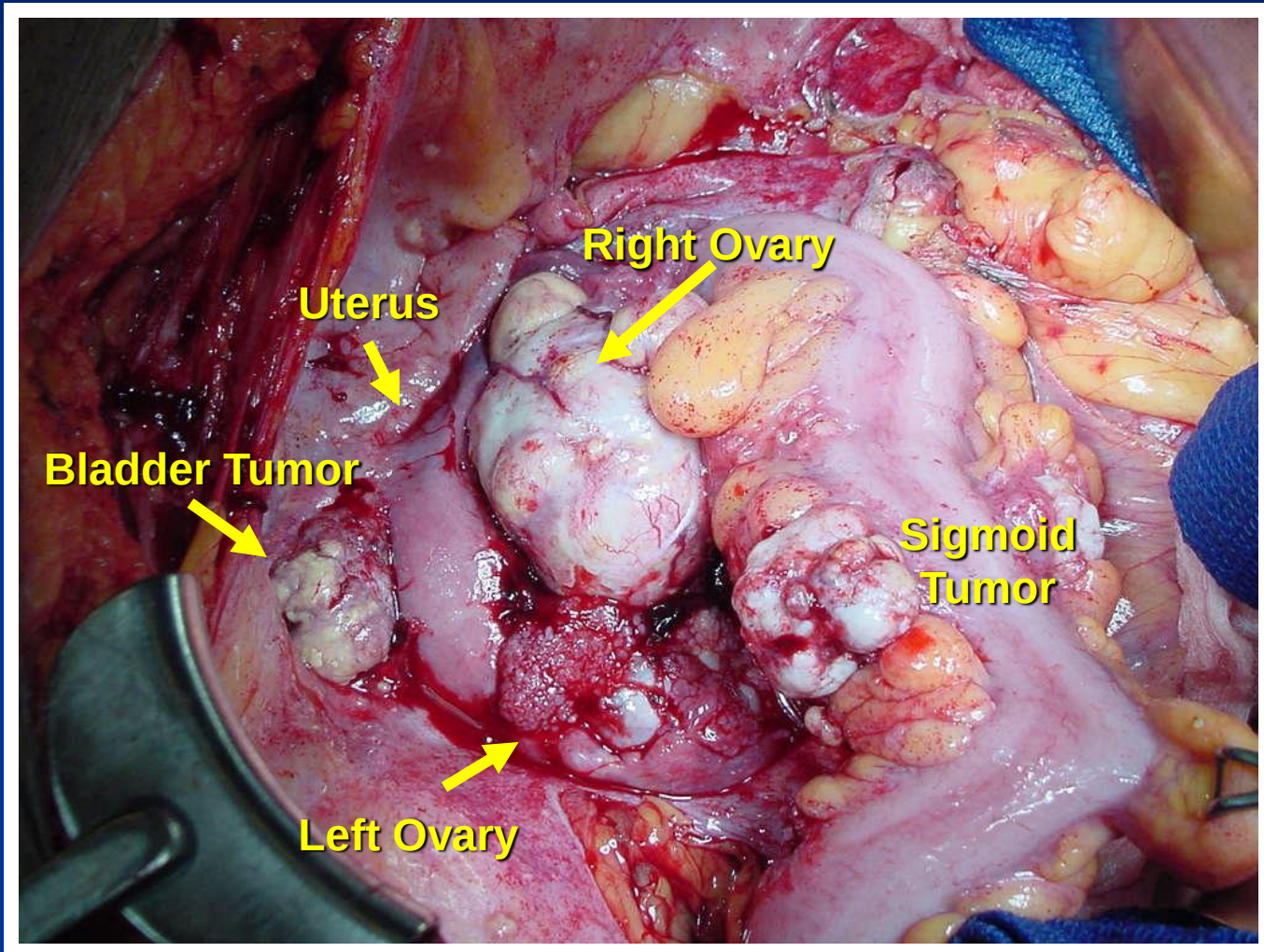
5. 卵巣癌の機能温存治療

進行卵巣がんの手術を巡る諸問題

-----evidenceを検証する-----

- 1 拡大手術
- 2 後腹膜リンパ節廓清
- 3 再発病巣に対する手術

Stage IIIC Ovarian cancer



CQ 02

術前にⅡ期以上と考えられる進行卵巣癌に対して推奨される手術術式は？

推奨

肉眼的残存腫瘍がない状態（complete surgery）を目指した最大限の腫瘍減量術（debulking surgery）が強く奨められる（グレードA）。

☞フローチャート1参照

optimal surgeryの定義の変遷

Residual tumor

～2cm

～1cm

No macroscopic disease



Taxan-Platinum化学療法の3つのランダム化試験 (AGO-OVR 3, 5, and 7) に登録された3388人の進行卵巣がん患者のdataを解析



Original Article

Role of surgical outcome as prognostic factor in advanced epithelial ovarian cancer: A combined exploratory analysis of 3 prospectively randomized phase 3 multicenter trials

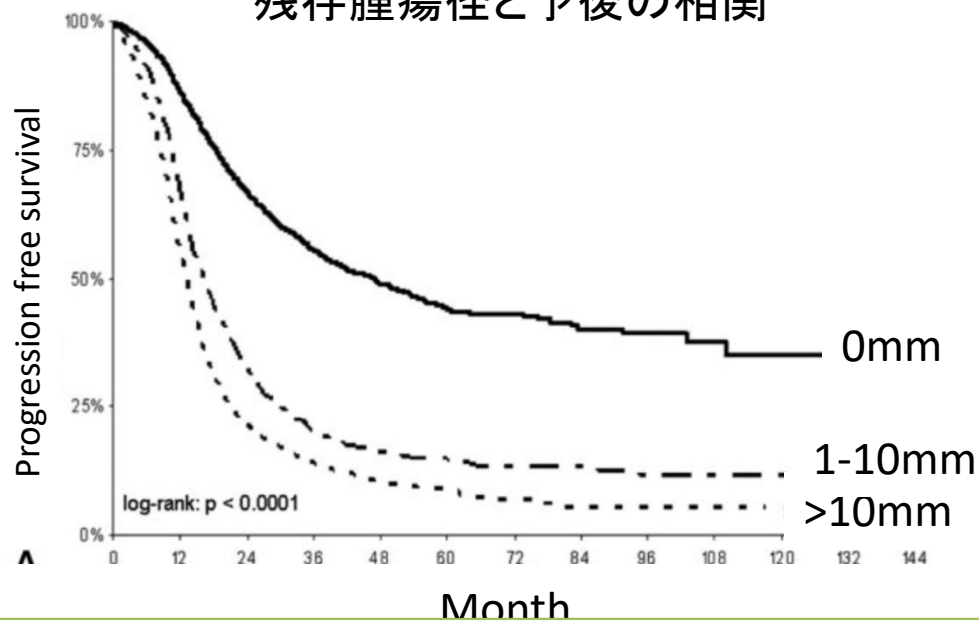
By the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Studiengruppe Ovarialkarzinom (AGO-OVAR) and the Groupe d'Investigateurs Nationaux Pour les Etudes des Cancers de l'Ovaire (GINECO)

Andreas du Bois MD ✉, Alexander Reuss MD, Eric Pujade-Lauraine MD, Philipp Harter MD, Isabelle Ray-Coquard MD, Jacobus Pfisterer MD



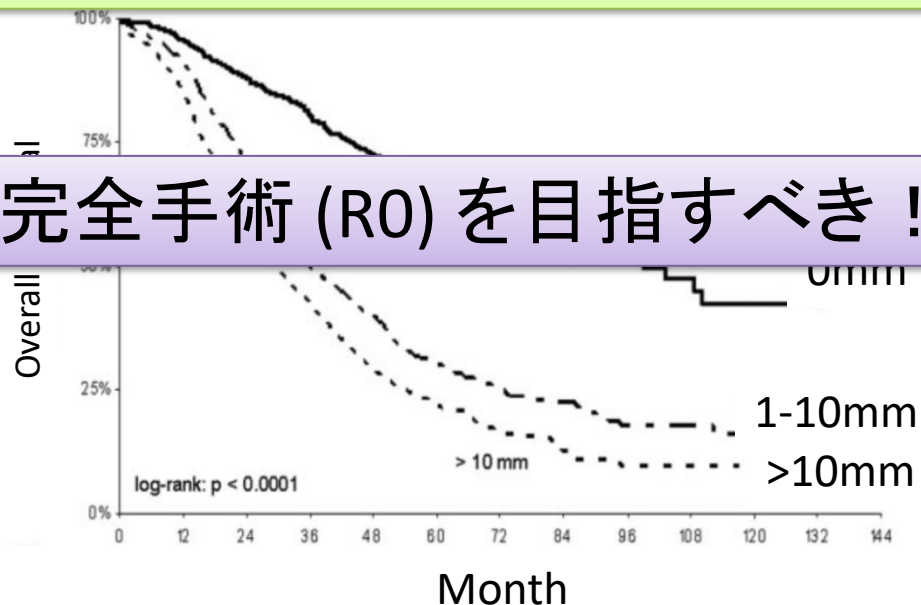
[View issue TOC](#)
Volume 115, Issue 6
15 March 2009
Pages 1234–1244

残存腫瘍径と予後の相関



MicroscopicかMacroscopicかで大きな差がつく

完全手術 (R0) を目指すべき！



卵巣癌治療のコンセプト

手術

(進行期にかかわらず！)



可級的腫瘍減量術

(Primary debulking surgery)



初回化学療法

卵巣癌における手術の目的

卵巣腫瘍の診断確定

組織型と臨床進行期の確定 (Surgical staging)

病巣の完全摘出もしくは最大限の腫瘍減量
(Maximum debulking)

後療法のための情報獲得

Primary debulking surgery (PDS)

兩側付屬器摘出術

子宮全摘術

後腹膜リンパ節郭清術＋**可及的腫瘍切除**

(骨盤＋傍大動脈)

大網切除術

初回手術の評価

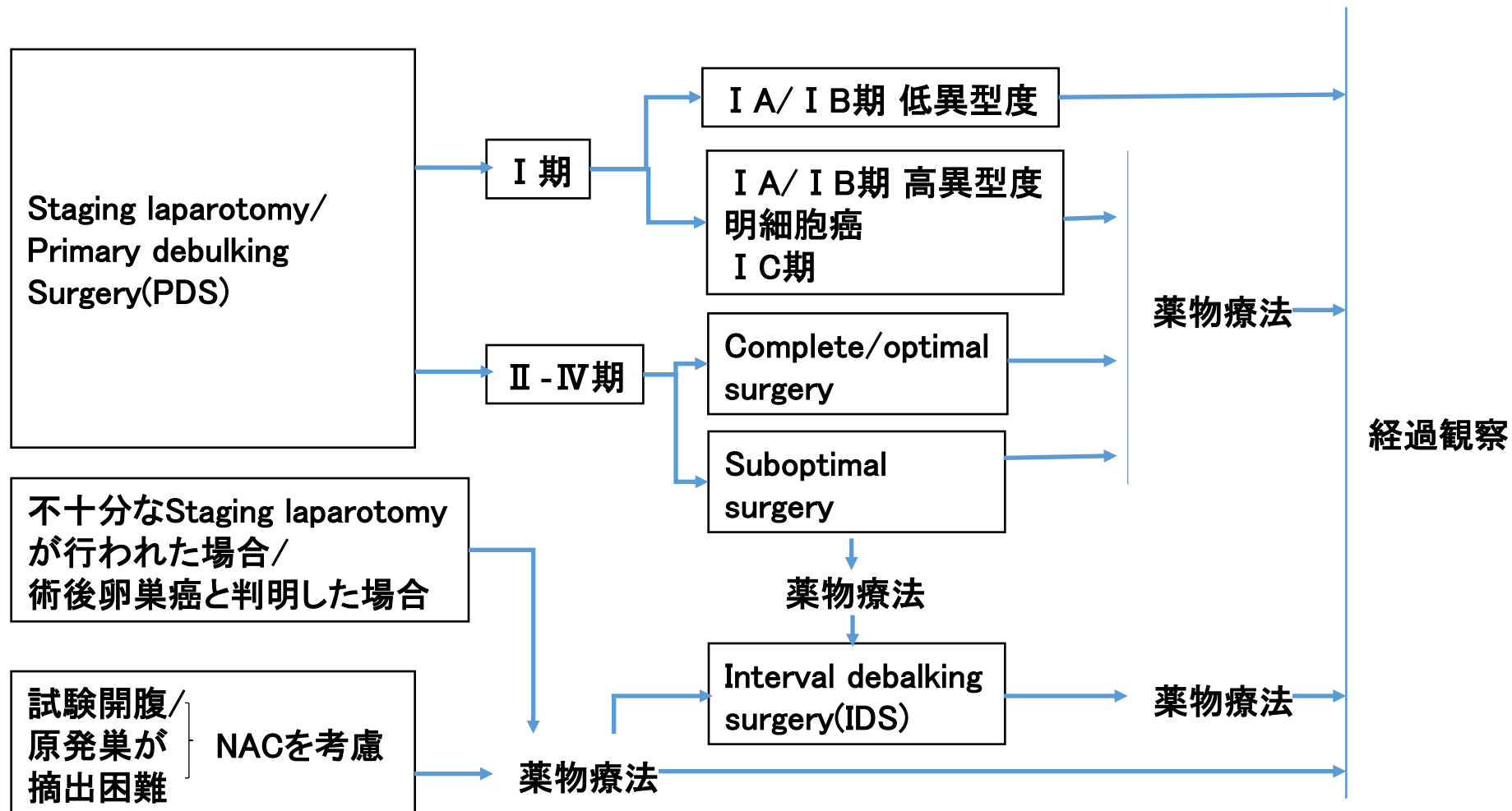
- Complete cytoreduction
手術の結果、残存腫瘍が肉眼的に消失
- Optimal cytoreduction
手術の結果、残存腫瘍の最大径が1cm未満
- Suboptimal cytoreduction
手術の結果、残存腫瘍の最大径が1cm以上

卵巣癌の治療 フローチャート

初回治療

進行期の決定、病理組織学的診断

術後治療



手術術式の定義

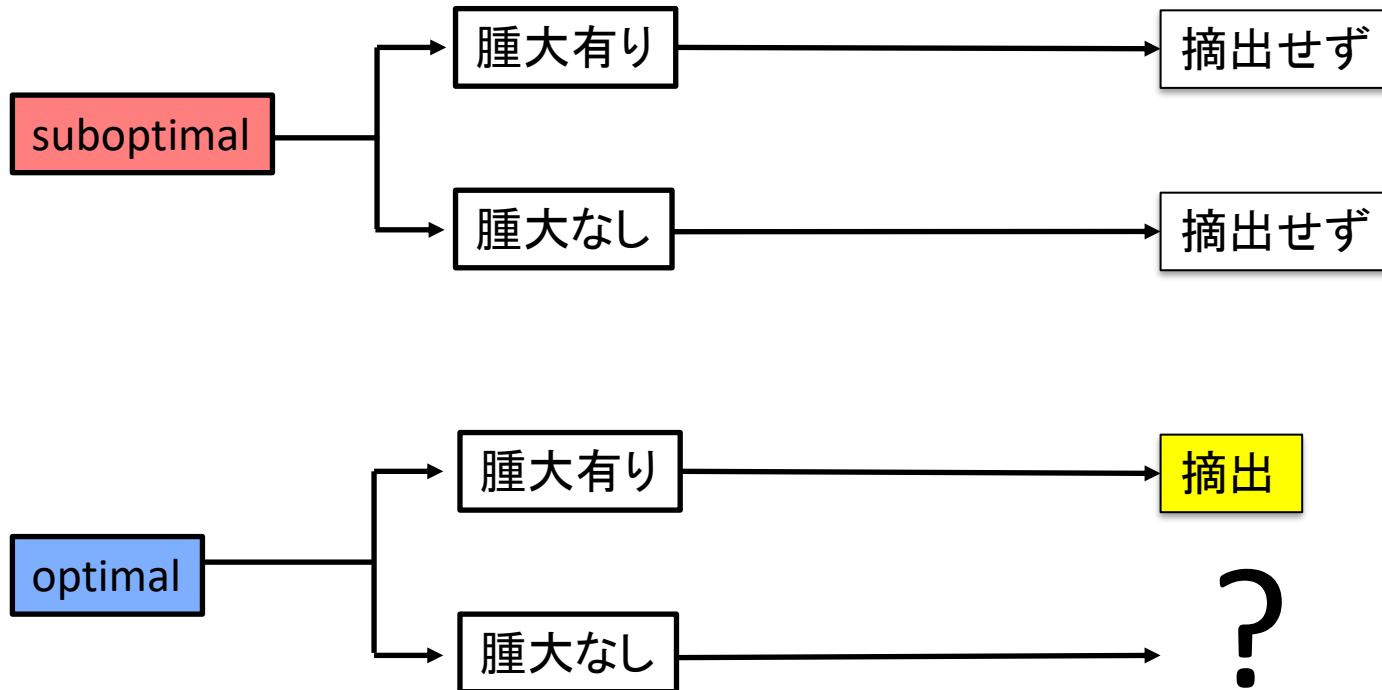
基本術式	両側付属器切除術＋子宮全摘出＋大網切除術
Staging laparotomy	進行期の確定に必要な手技を含む手術 (基本術式＋骨盤リンパ節郭清術＋傍大動脈リンパ節郭清術)
試験開腹術	原発巣の摘出が困難で生検と進行期の確認
腫瘍減量術 (Debulking surgery)	可及的に最大限の腫瘍減量を行う手術
Primary debulking surgery (PDS)	初回治療として可及的に最大限の腫瘍減量を行う手術
Interval debulking surgery (IDS)	初回化学療法中に可及的に最大限の腫瘍減量を行う手術
Secondary debulking surgery (SDS)	再発腫瘍に対して可及的に最大限の腫瘍減量を行う手術 (初回化学療法終了後の残存腫瘍に対する手術も含む)

進行卵巣がんの手術を巡る諸問題

-----evidenceを検証する-----

- 1 拡大手術
- 2 後腹膜リンパ節廓清
- 3 再発病巣に対する手術

進行卵巣がんの 後腹膜リンパ節はどうするのか？





2017 ASCO

***Abstr. 5500: LION – LYMPHADENECTOMY IN OVARIAN NEOPLASMS.
A prospective randomized AGO Study Group led Gynecologic Cancer
Intergroup trial. AGO OVAR OP3/ENGOT-ov31.***

Philipp Harter¹, J. Sehouli², D. Lorusso³, A. Reuss⁴, I. Vergote⁵, C. Marth⁶,
JW Kim⁷, F. Raspagliesi⁸, B. Lampe⁹, F. Landoni¹⁰, W. Meier¹¹, D. Cibula¹²,
A. Mustea¹³, S. Mahner¹⁴, I. Runnebaum¹⁵, B. Schmalfeldt¹⁶, A. Burges¹⁴,
R. Kimmig¹⁷, U. Wagner¹⁸, A. du Bois¹

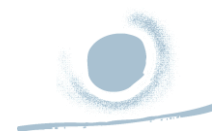
¹ AGO & Essen, Germany, ² AGO & Berlin, Germany, ³ MITO & Milan, Italy, ⁴ KKS Marburg, Germany;
⁵ BGOG & Leuven, Belgium, ⁶ AGO-Austria & Innsbruck, Austria, ⁷ KGOG & Seoul, South Korea, ⁸ MITO & Milan, Italy,
⁹ AGO & Düsseldorf, Germany, ¹⁰ MaNGO & Milan, Italy, ¹¹ AGO & Düsseldorf, Germany, ¹² AGO & Prague, Czech Republic,
¹³ AGO & Greifswald, Germany, ¹⁴ AGO & Hamburg, Germany, ¹⁵ AGO & Jena, Germany, ¹⁶ AGO & München, Germany,
¹⁷ AGO & Essen, Germany, ¹⁸ AGO & Marburg, Germany

Deutsche
Forschungsgemeinschaft

DFG

ENGOT
European Network of
Gynaecological Oncological Trial groups

**GYNECOLOGIC
CANCER INTERGROUP**
An Organization of International Cooperative
Groups for Clinical Trials in Gynecologic Cancers


AGO Study Group

NCT00712218

Presented by: Philipp Harter
AGO & KEM Essen, Germany

FIGO IIB-IV

optimal 症例に限定

Registered patients (n=1895)
(12/2008-01/2012)

リンパ節腫大のないもの

Surgery

Excluded (n=1245)
• Other histology/stage (n=650)
• No complete resection achieved (n=473)
• Presence of bulky lymph nodes (n=360)
• Withdrawn informed consent (n=28)
Multiple reasons possible

Randomized patients (n=650)

郭清群

非郭清群

**Allocated to LNE
group (n=325)**

**Allocated to no LNE
group (n=325)**

Excluded (n=2)*

Excluded (n=1)*

LNE group (n=323)

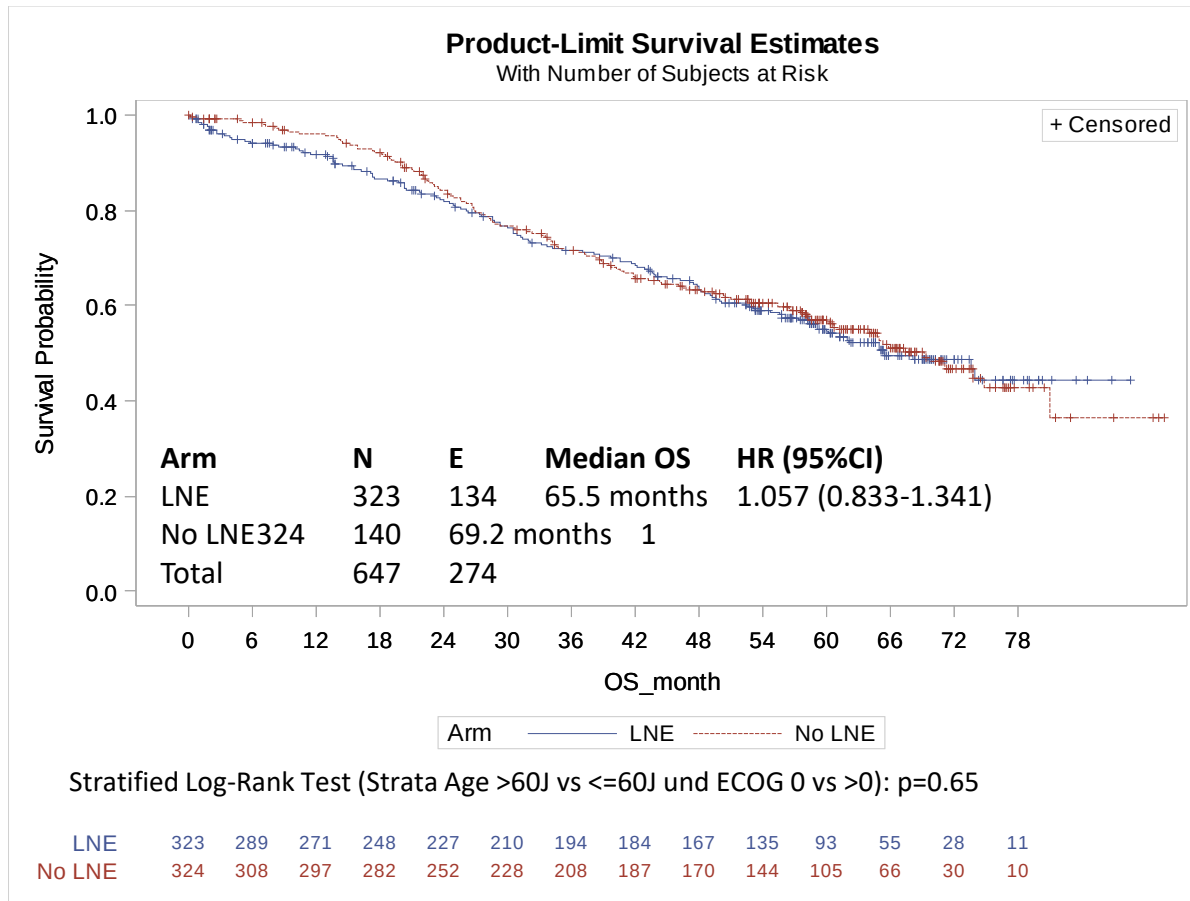
ITT cohort

no LNE group (n=324)

*LNE arm:
1 x withdrawn IC
1 x discontinuation of study intervention
after finding a bulky node
No LNE arm:
1 x withdrawn IC

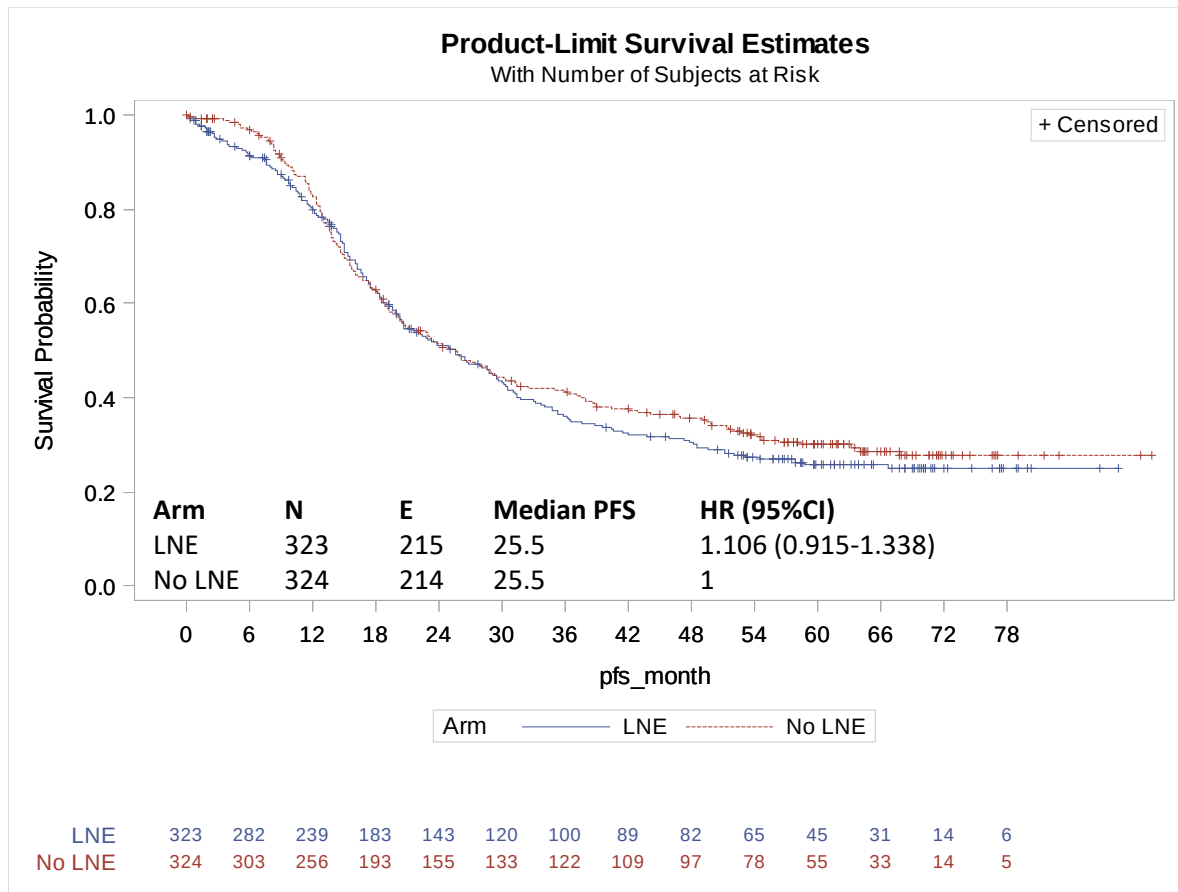
Presented by: Philipp Harter
AGO & KEM Essen, Germany

LION: Primary endpoint OS



Presented by: Philipp Harter
AGO & KEM Essen, Germany

LION: Secondary endpoint PFS



Presented by: Philipp Harter
AGO & KEM Essen, Germany

LION: Conclusions

- ◆ リンパ節腫大のない、optimal症例では、系統的後腹膜リンパ節廓清は生命予後に影響を与えなかった。

-----56%の患者に摘出リンパ節の転移を認めたものの-----

- ◆ この様な症例では、系統的リンパ節廓清は省略すべきである

進行卵巣がんの手術を巡る諸問題

-----evidenceを検証する-----

- 1 拡大手術
- 2 後腹膜リンパ節廓清
- 3 再発病巣に対する手術



再発病巣を摘出する否かのランダム化比較試験

Abstr. 5501: Randomized controlled phase III study evaluating the impact of secondary cytoreductive surgery in recurrent ovarian cancer: the interim analysis of
AGO DESKTOP III / ENGOT ov20

**Andreas du Bois¹, I. Vergote², G. Ferron³, A Reuss⁴, W. Meier¹, S. Gregg⁵,
P. Jensen⁶, F. Selle³, F. Guyon³, C. Pomet³, F. Lecuru³, R. Zang⁷,
E. Avall-Lunqvist⁶, JW Kim⁸, J. Ponce⁹, F. Raspagliesi⁵,
S. Ghaem-Maghami¹⁰, A. Reinthaller¹¹, P. Harter (PI)¹, and J. Sehouli¹**

¹ AGO & Essen, Düsseldorf, Essen, Berlin, **Germany**; ² BGOG & Leuven, **Belgium**;

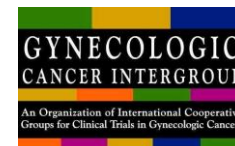
³ GINECO & Toulouse, Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Paris **France**;

⁴ KKS Marburg, Germany; ⁵ MITO & Naples, Milan, **Italy**;

⁶ NSGO & Odense, Stockholm, **Denmark & Sweden**; ⁷ SGOG & Shanghai, **China**;

⁸ KGOG & Seoul, **Korea**; ⁹ GEICO & Barcelona, **Spain**; ¹⁰ NCRI & London, **UK**;

¹¹ AGO-Austria & Wien, **Austria**

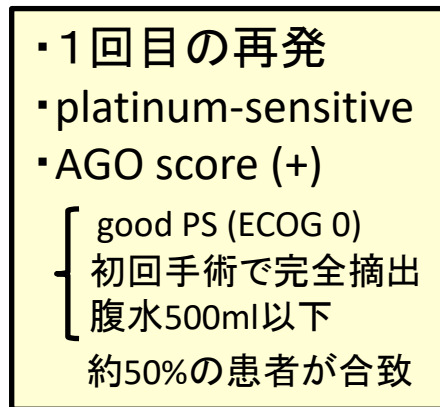


Background

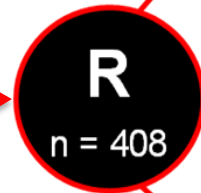
- ◆ 再発病巣を摘出するかどうかについてのevidenceは低レベル！
- ◆ Retrospective and non-random seriesでは摘出を支持する結果
- ◆ AGO and GOG によるランダム化比較試験 (DESKTOP III, GOG 213)

Design: AGO DESKTOP III (ENGOT-ov20; NCT01166737)

どのような患者？



- 80 centres in 12 countries
- Recruitment 9/2010 - 3/2015
- 407 of 409 pts evaluated
(2 screening failures)



**Cytoreductive
Surgery with
max. effort for
complete
resection**

**Platinum-based
Combination therapy**
strongly recommended

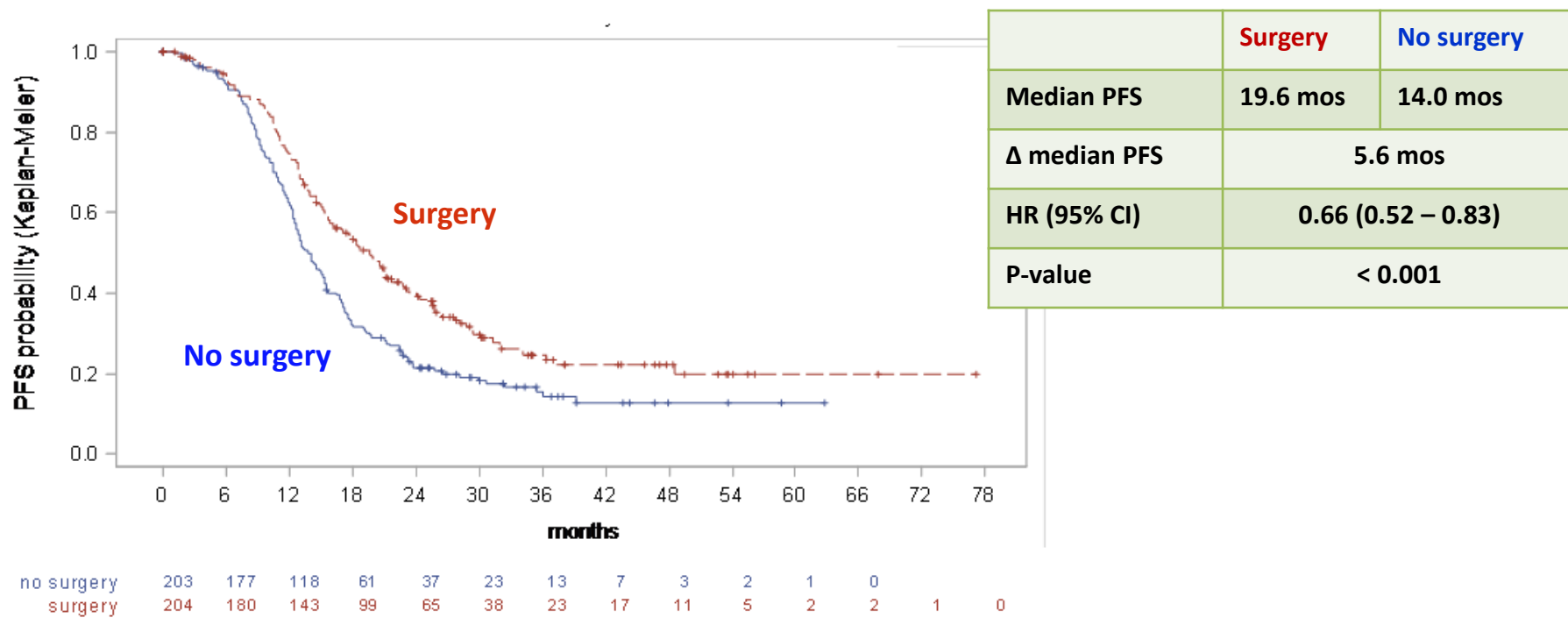
No OP

**Immediate
Platinum-based
Combination therapy**
strongly recommended

*OP
Allowed
3rd
line*

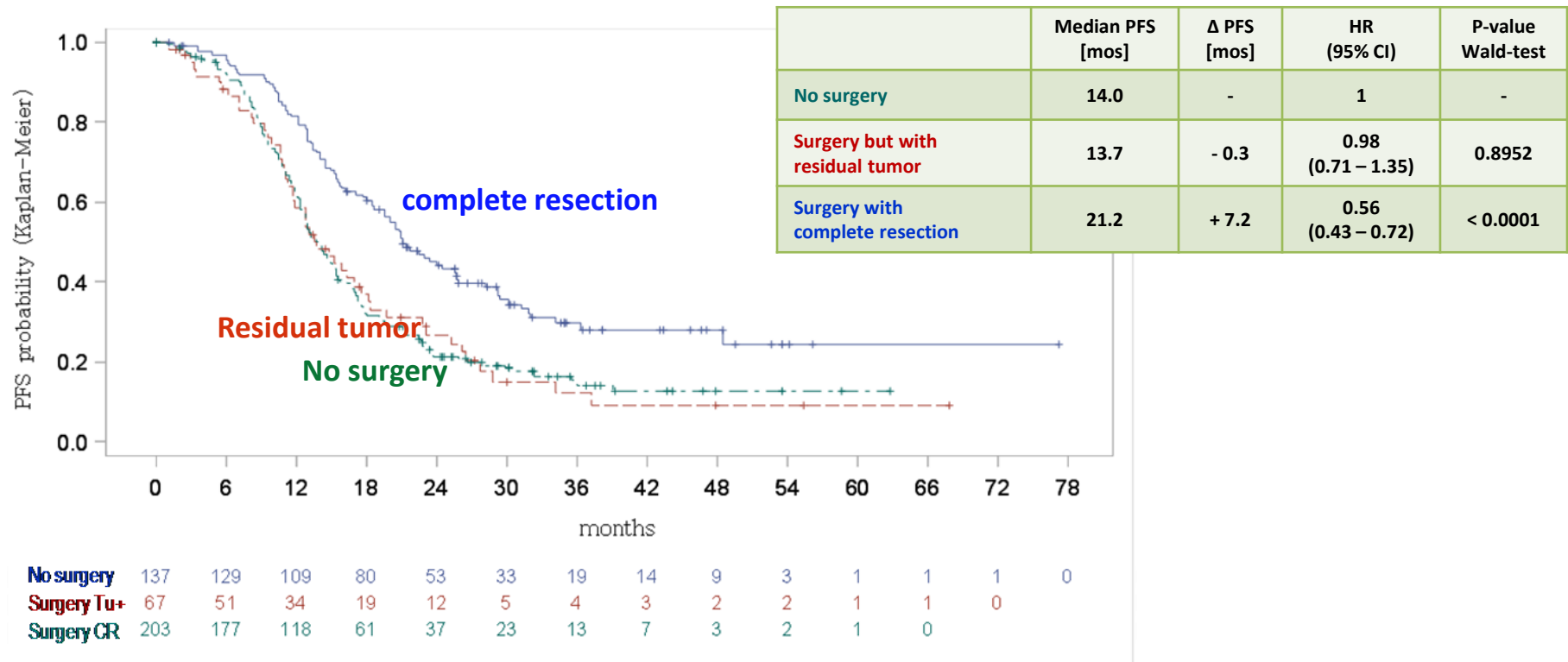
Presented by: Andreas du Bois
AGO & KEM Essen, Germany

AGO DESKTOP III: Outcome 2 (PFS, ITT population) (AGO-OVAR OP.4; ENGOT-ov20; NCT01166737)



Presented by: Andreas du Bois
AGO & KEM Essen, Germany

AGO DESKTOP III: Outcome 3 (PFS by surgical outcome) (AGO-OVAR OP.4; ENGOT-ov20; NCT01166737)



Presented by: Andreas du Bois
AGO & KEM Essen, Germany

AGO DESKTOP III: Conclusions

(AGO-OVAR OP.4; ENGOT-ov20; NCT01166737)

- ◆ 2nd cytoreductive surgery は**完全摘出**できた場合に予後を改善
- ◆ **完全摘出ができる患者を選ぶ！**
 - : by AGO Score which selects 50% of platinum-sensitive patients

AGO score (+) { good PS (ECOG 0)
初回手術で完全摘出
腹水500ml以下

進行卵巣がんの手術を巡る諸問題

----evidenceを検証する----

1 拡大手術

拡大手術の優位性検証は将来の課題。
High-volume centerへの集約化は正しい方向性か？

完全摘出予測の分子マーカーの開発を望む！

2 後腹膜リンパ節廓清

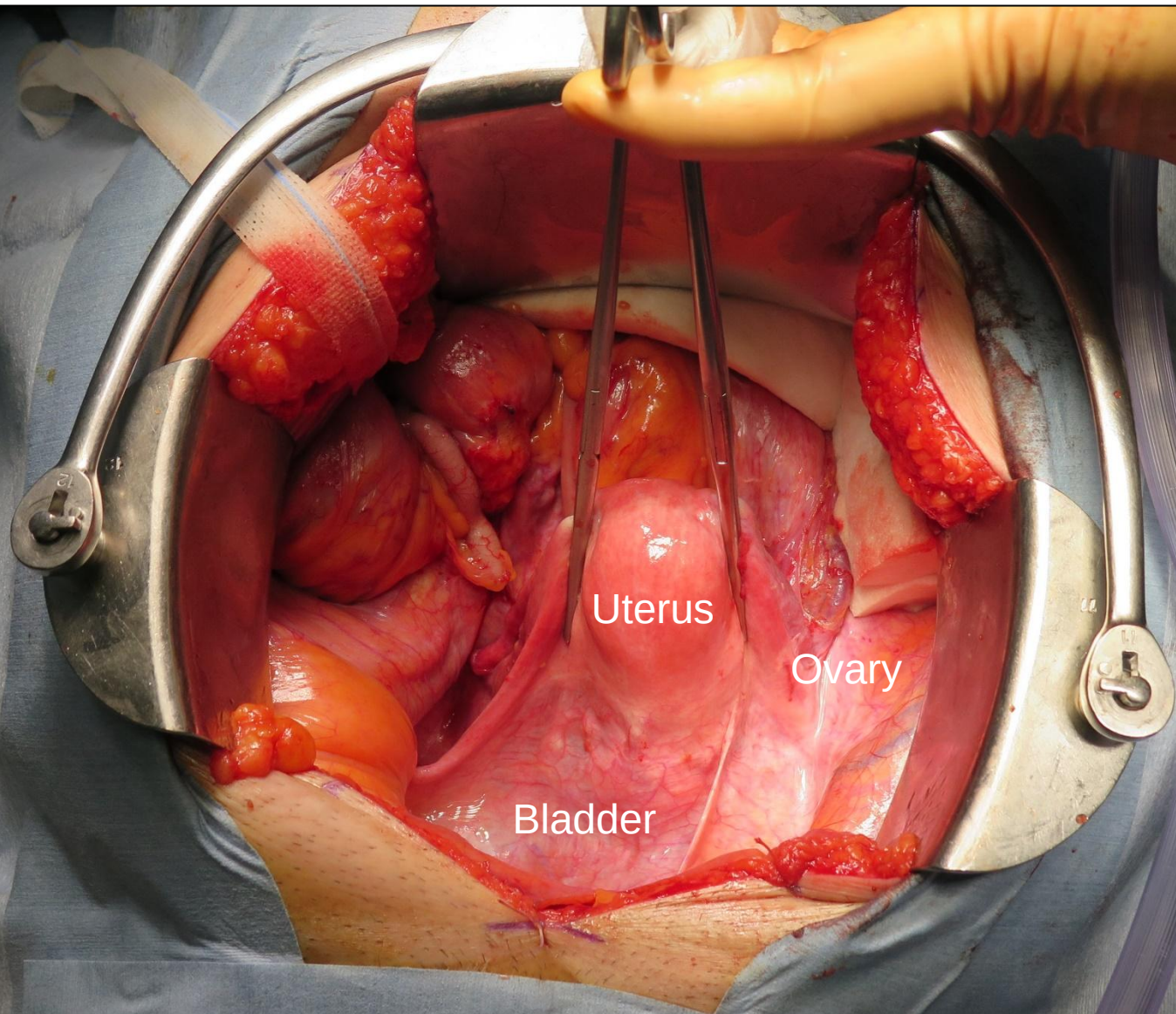
腫瘍の完全摘出の上で
腫大なければ郭清省略

3 再発病巣に対する手術

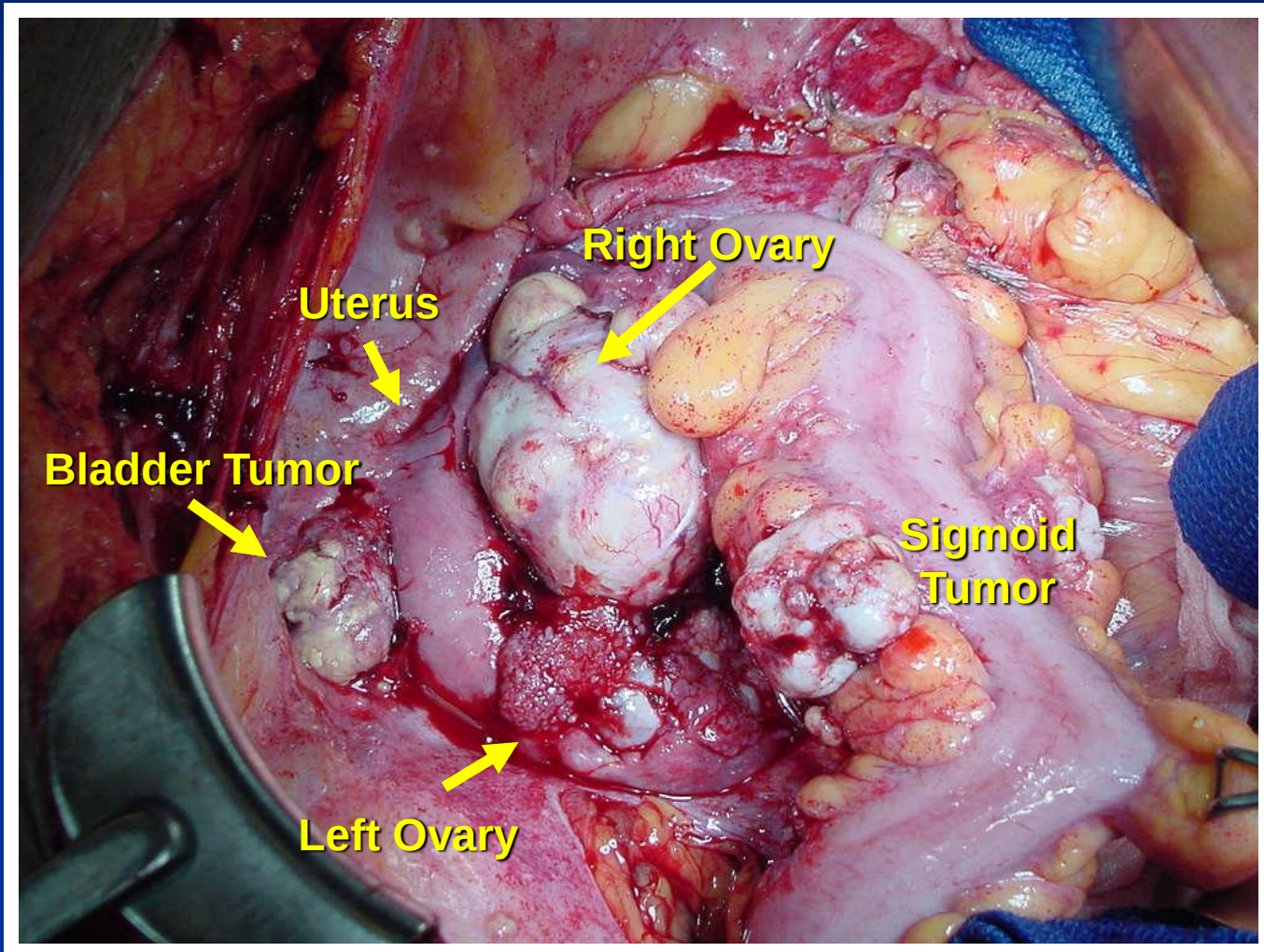
完全摘出できるなら手術を！

完全摘出ができる患者を選別し、
完全摘出ができる施設で手術をする。

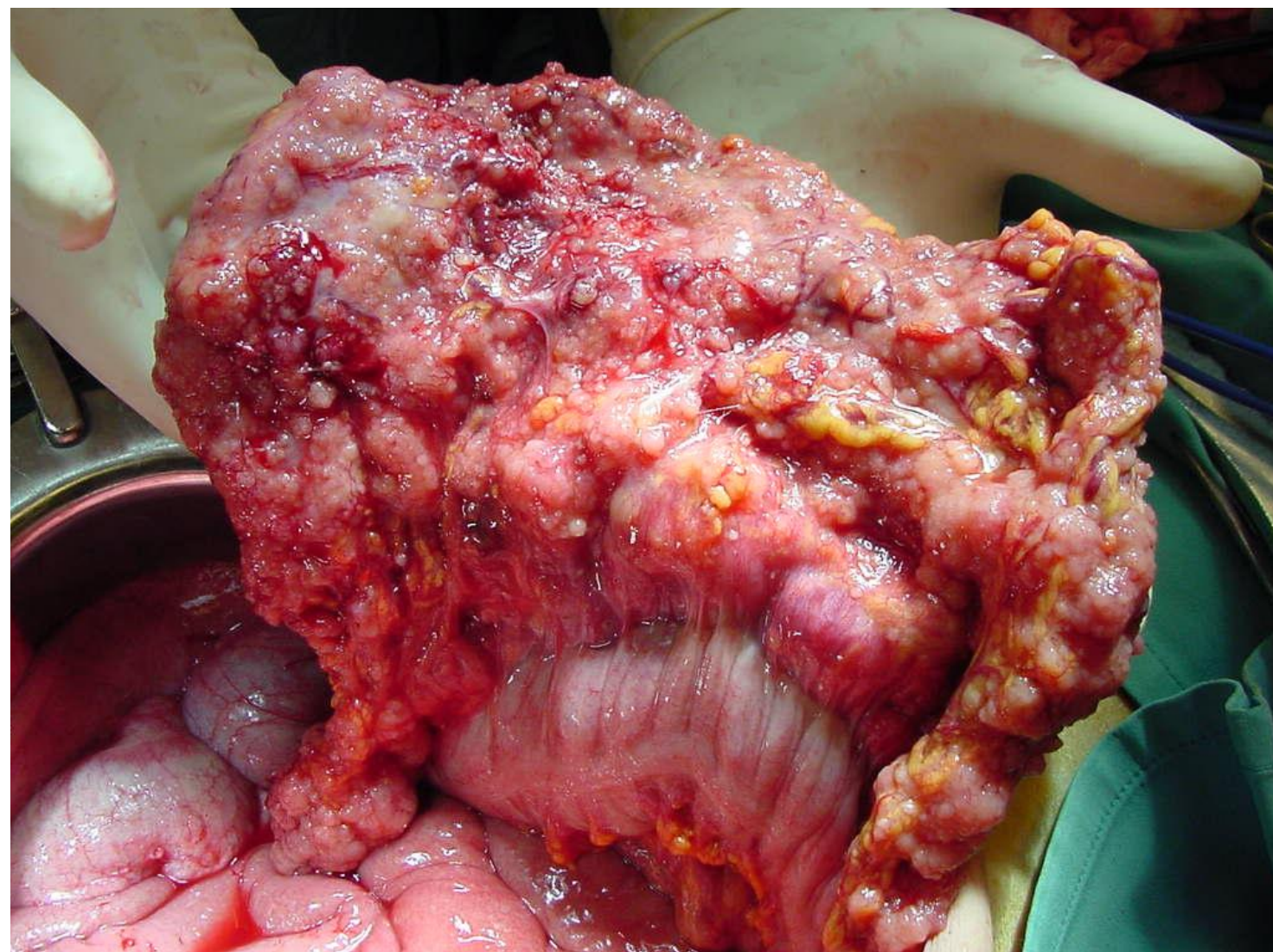
Normal appearance of female pelvic organ



Stage IIIC Ovarian cancer



Omental Cake

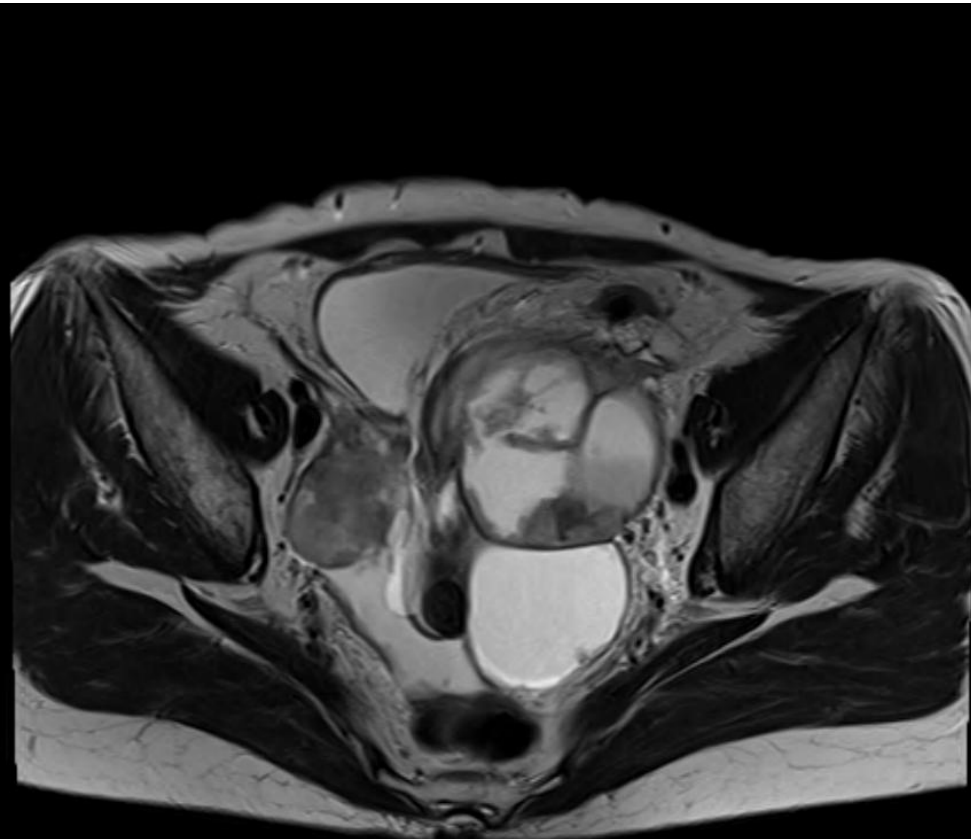


術前診斷：左卵巢癌 stage IIIc

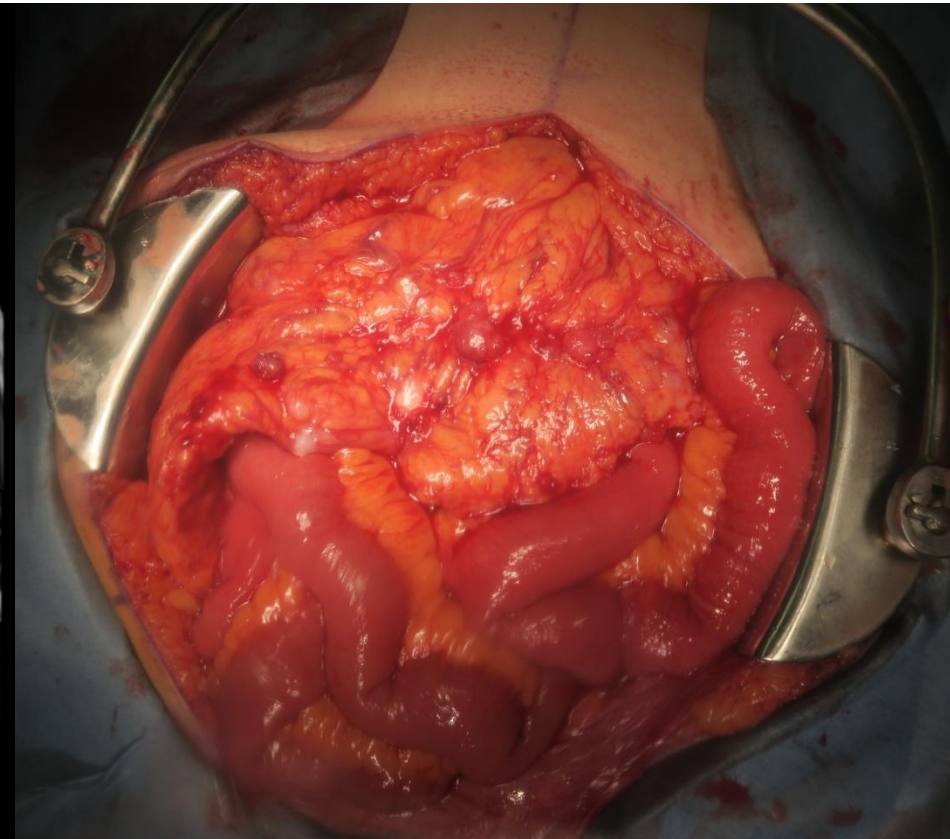
術式：**PDS (STH+BSO+omentectomy)**

手術時間：3時間17分

出血量：400ml



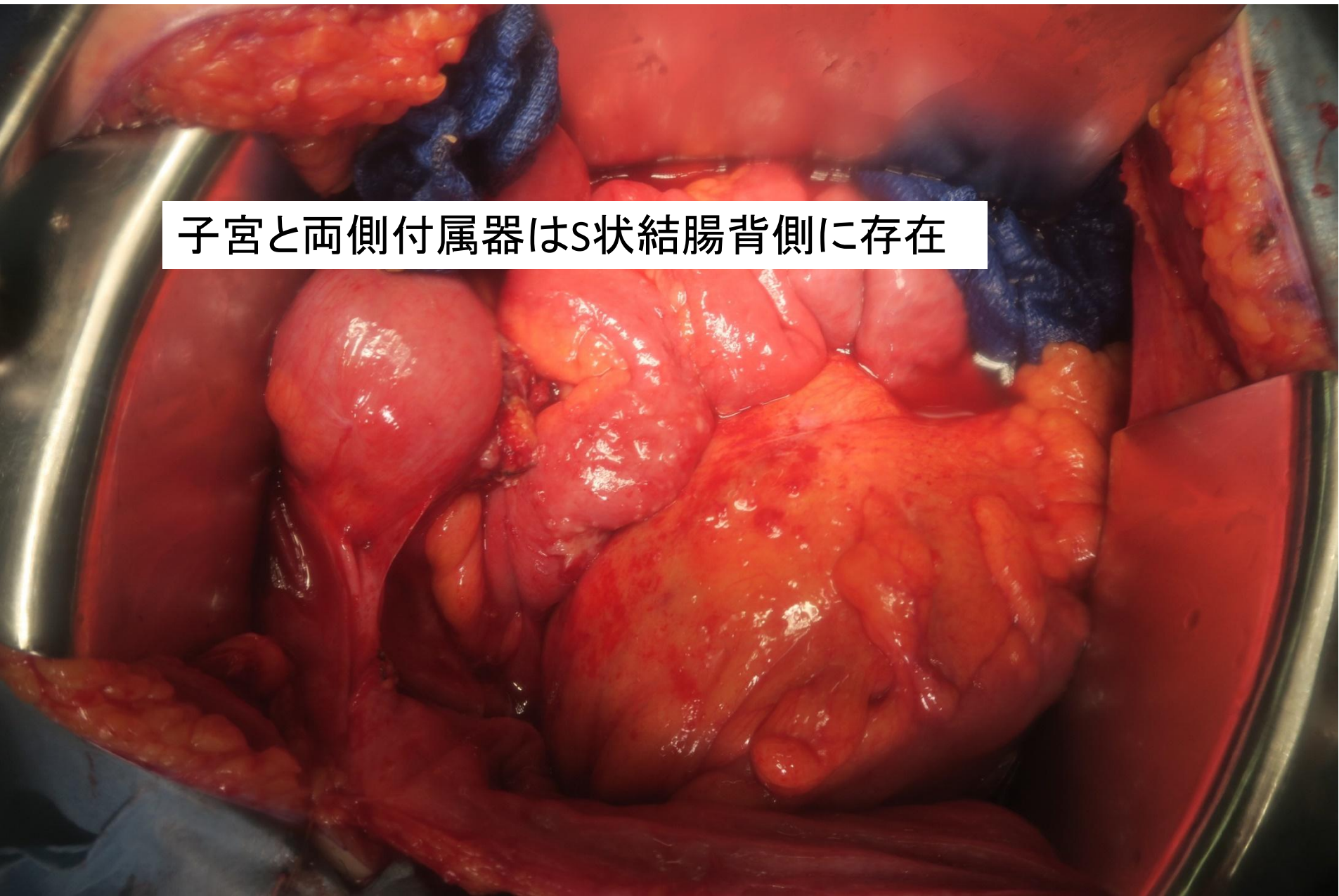
骨盤MRI T2強調



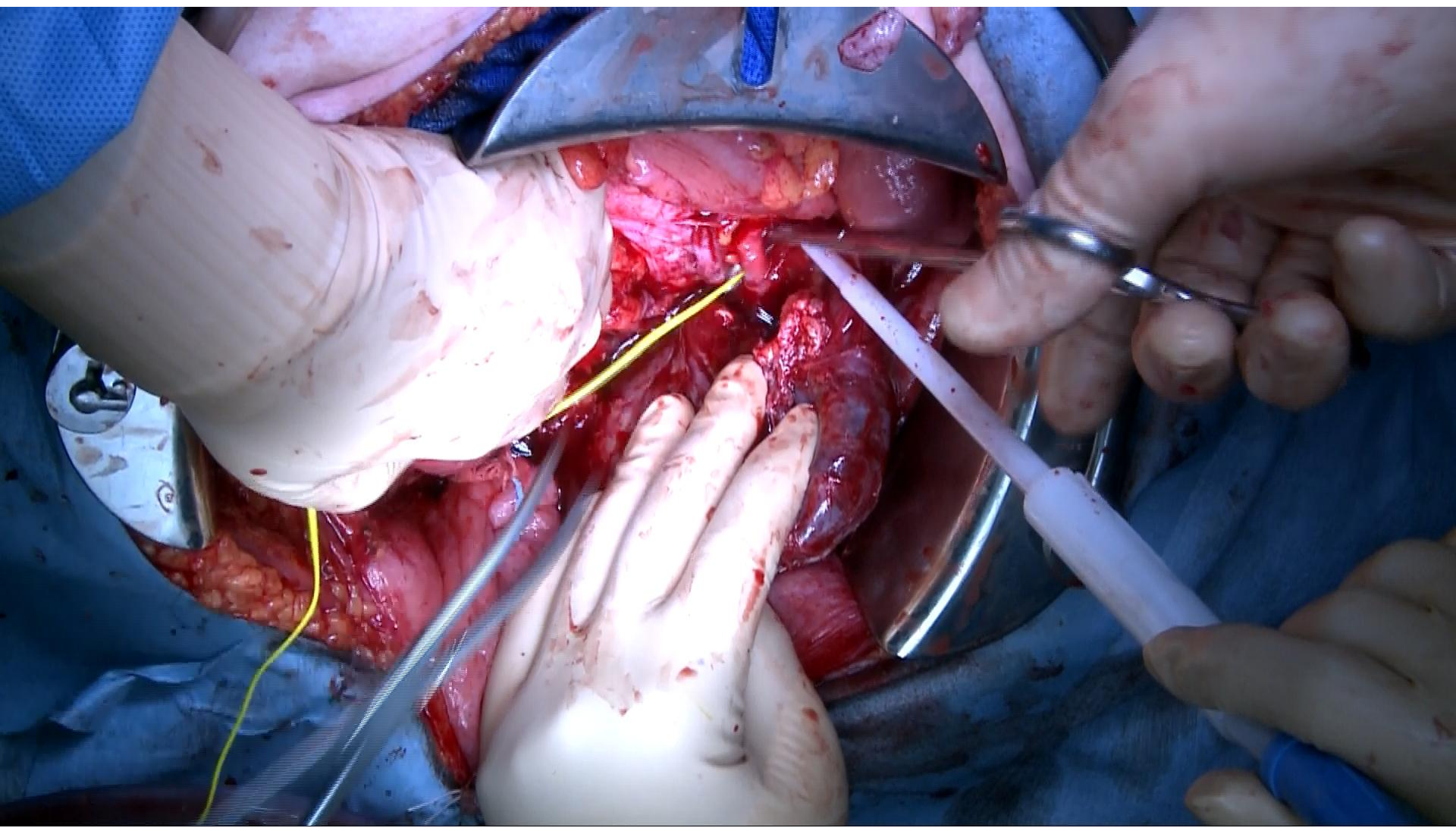
開腹所見

卵巢癌III期

子宮と両側付属器はS状結腸背側に存在

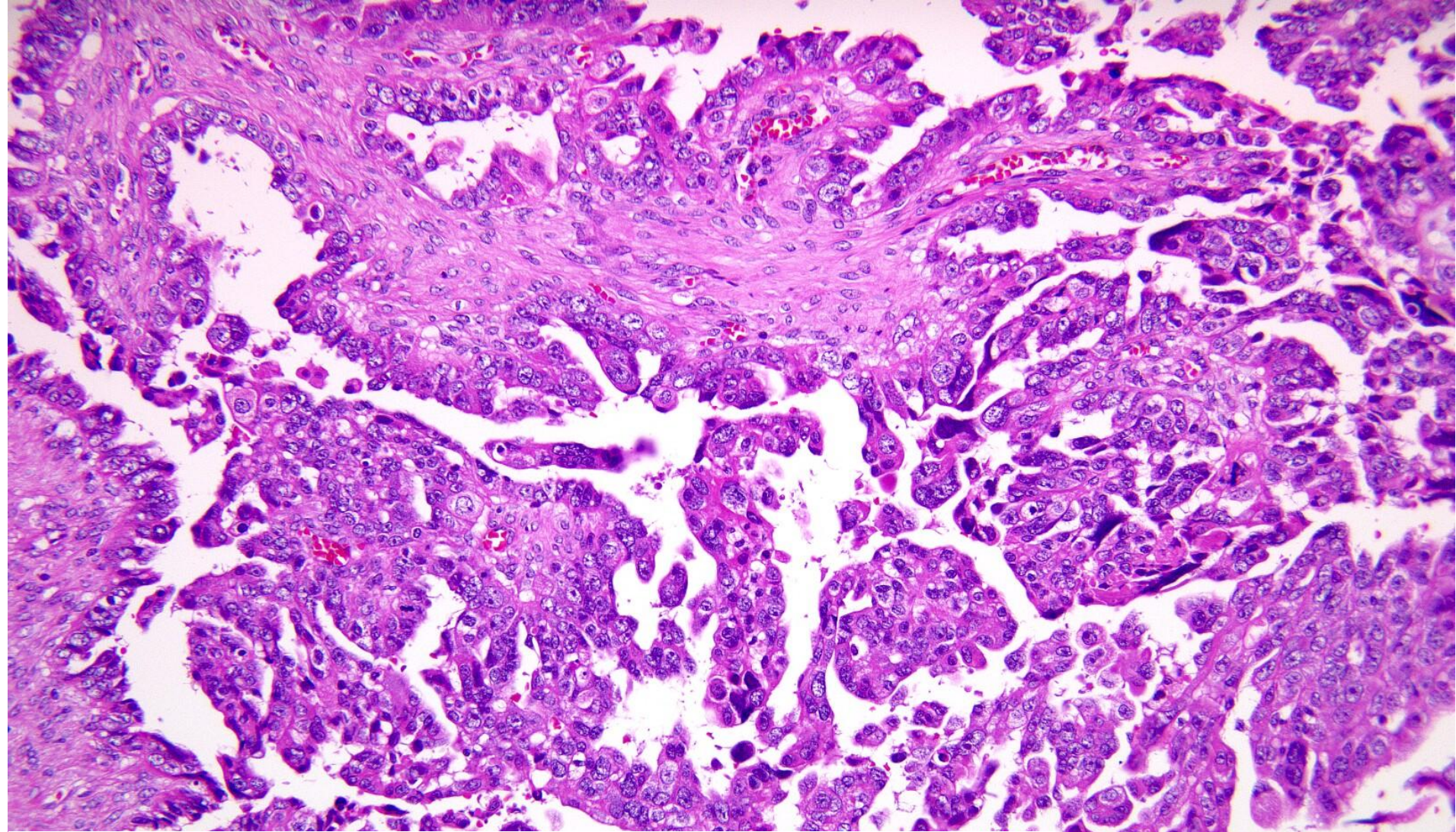


PDS(可能な限りの腫瘍減量)



PDSで摘出された子宮、両側付属器、大網





病理結果

Lt.Ovarian cancer

Serous carcinoma,high grade,pT3c,stage III C

【術前診断】 卵巣腫瘍(卵巣癌 I A疑い)

予定術式:BSO

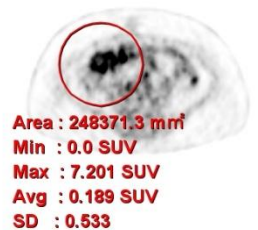
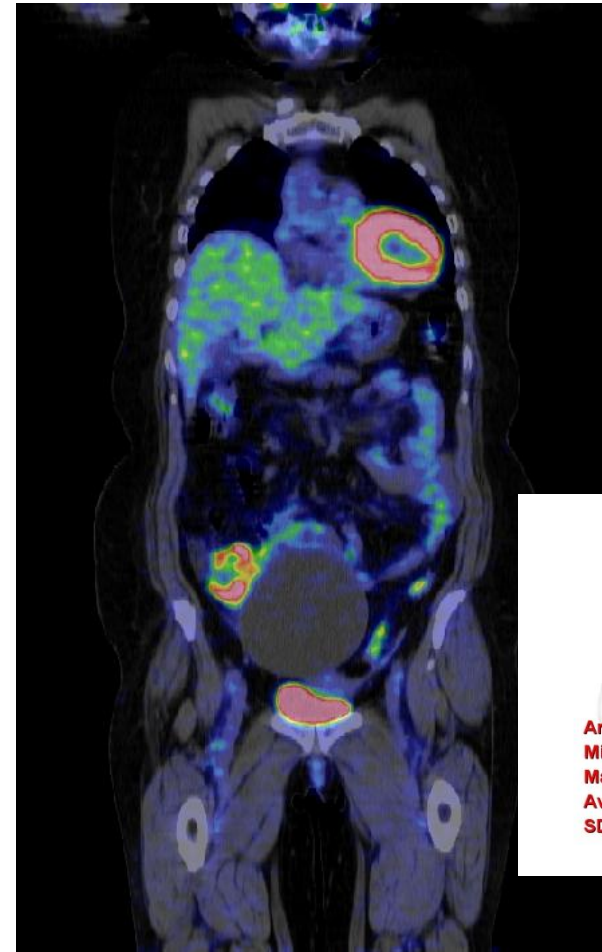
→迅速結果で悪性なら

STH+PLND+PAND追加

施行術式:STH+BSO+ Omentectomy+PLND+PAND

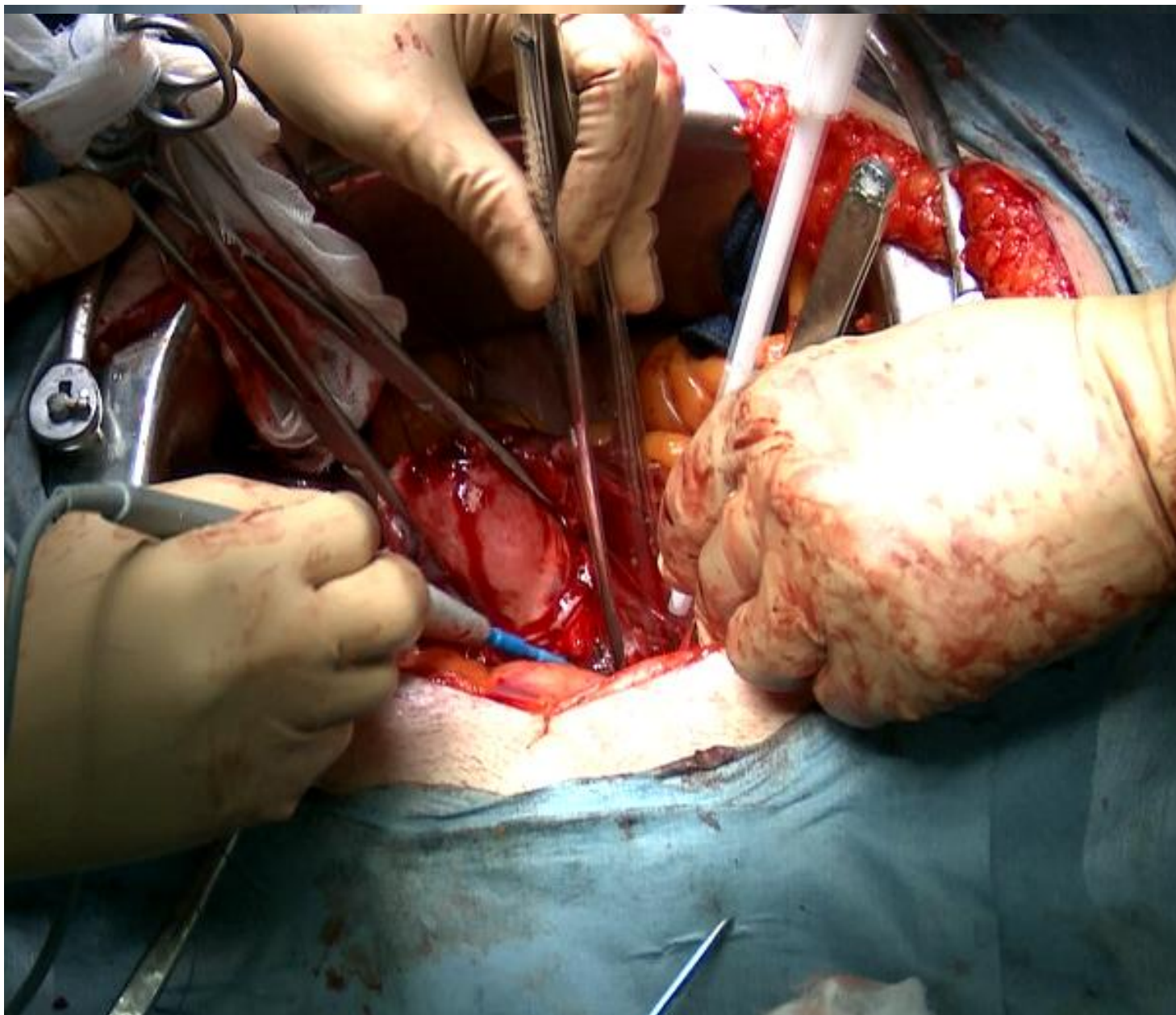


骨盤MRI T2強調

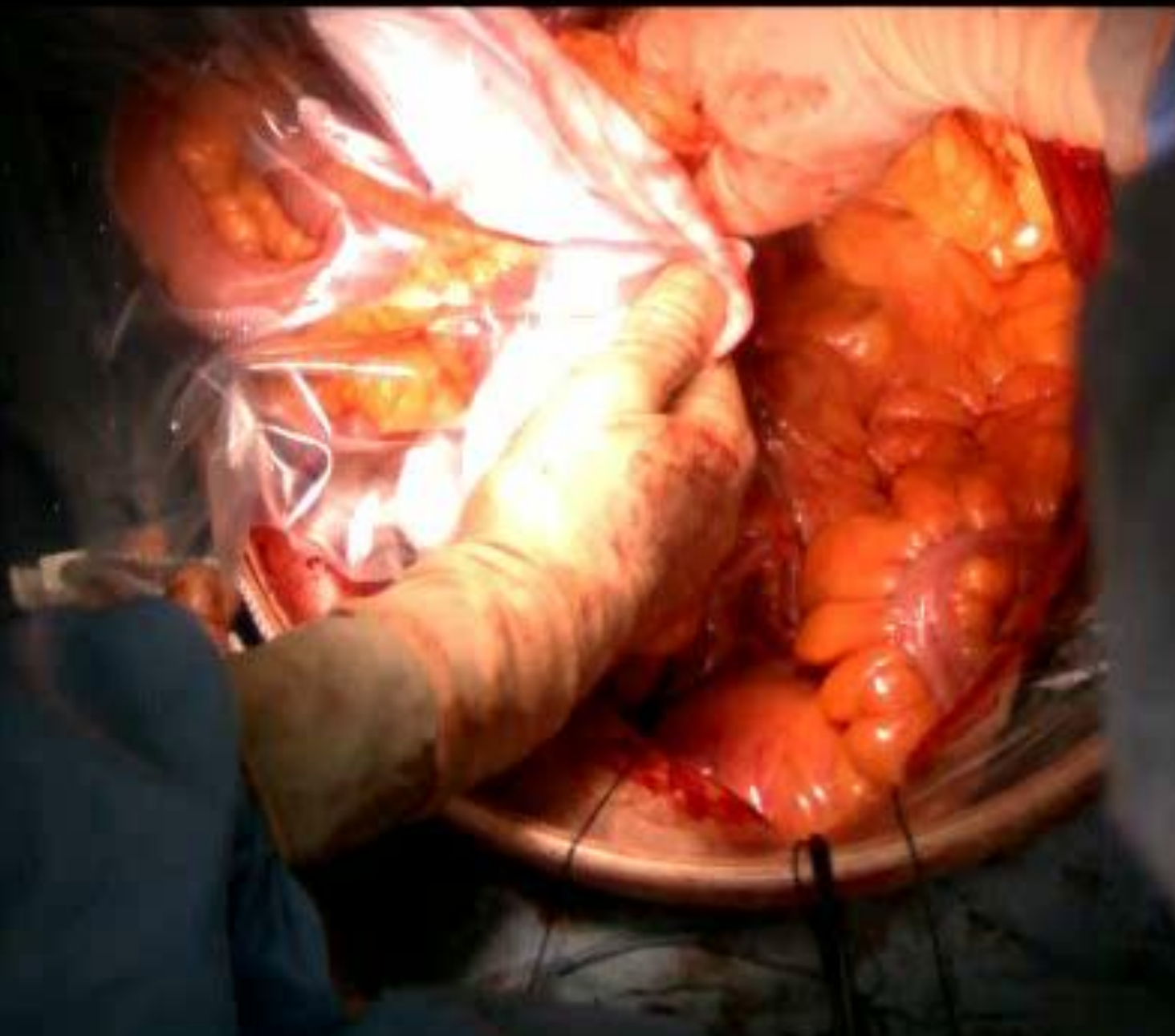


PET-CT

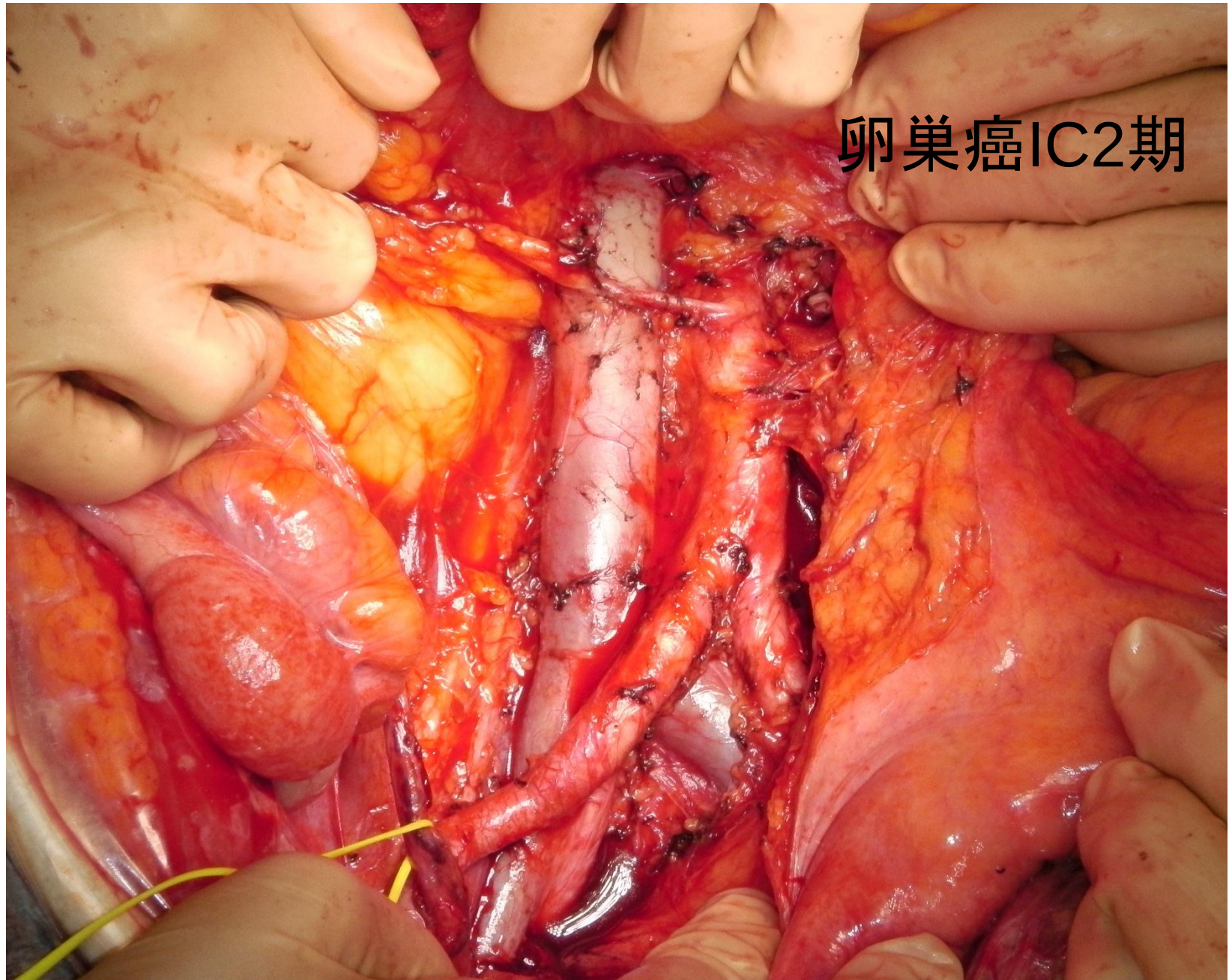
開腹所見



子宮全摘＋骨盤リンパ節郭清＋傍大動脈リンパ節郭清



後腹膜解剖に準拠した徹底的なPAN郭清



卵巢癌IC2期

病理所見

Serous carcinoma of rt ovary,
TAH+BSO+omentectomy+LN dissection.

腫瘍の原発巣の状態と進展の程度: pT1c

所属リンパ節: pN0

遠隔転移: pM0

進行期分類: I C2

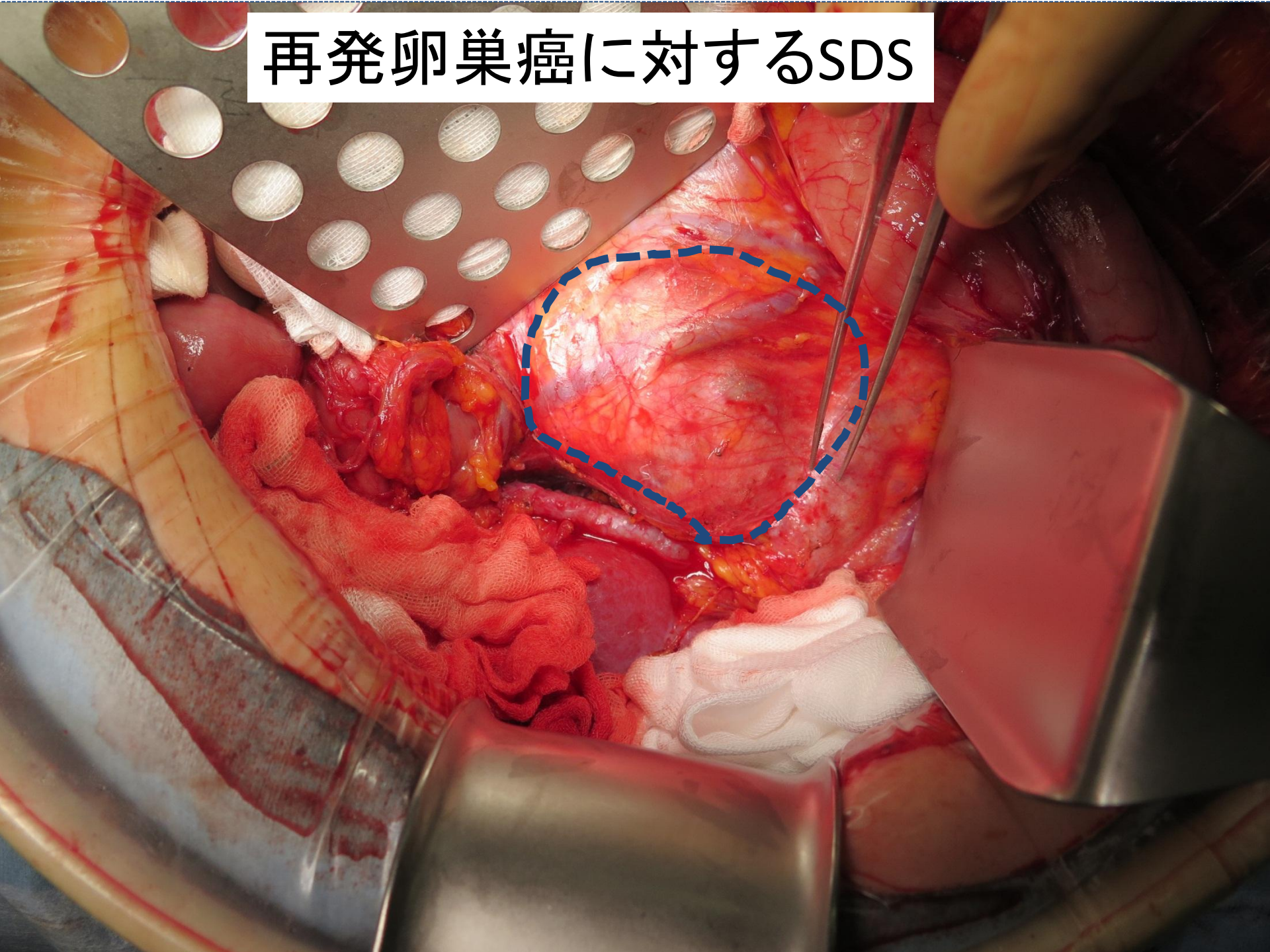
腹水細胞診: Class III

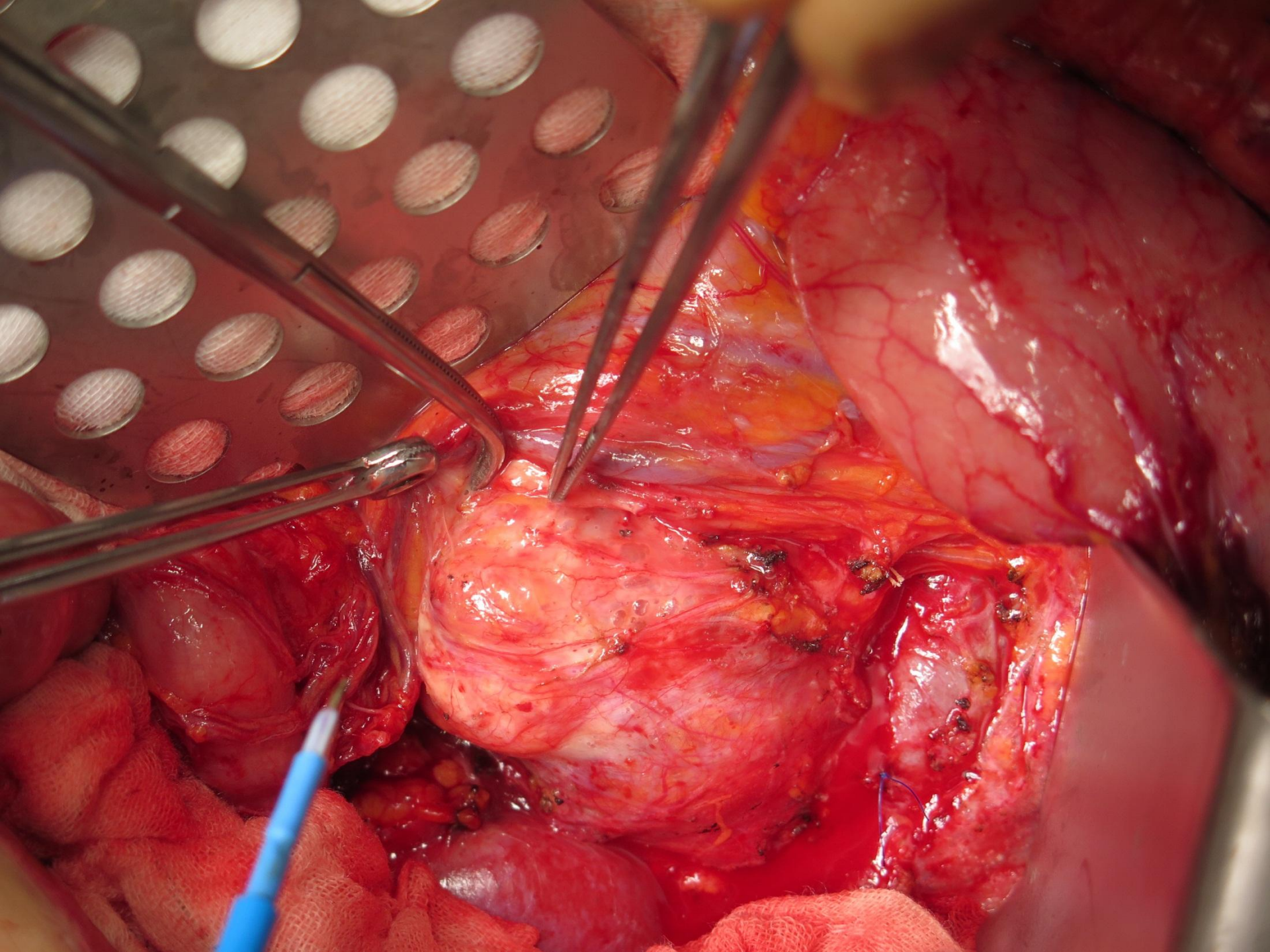
組織学的分類: Serous carcinoma, high grade

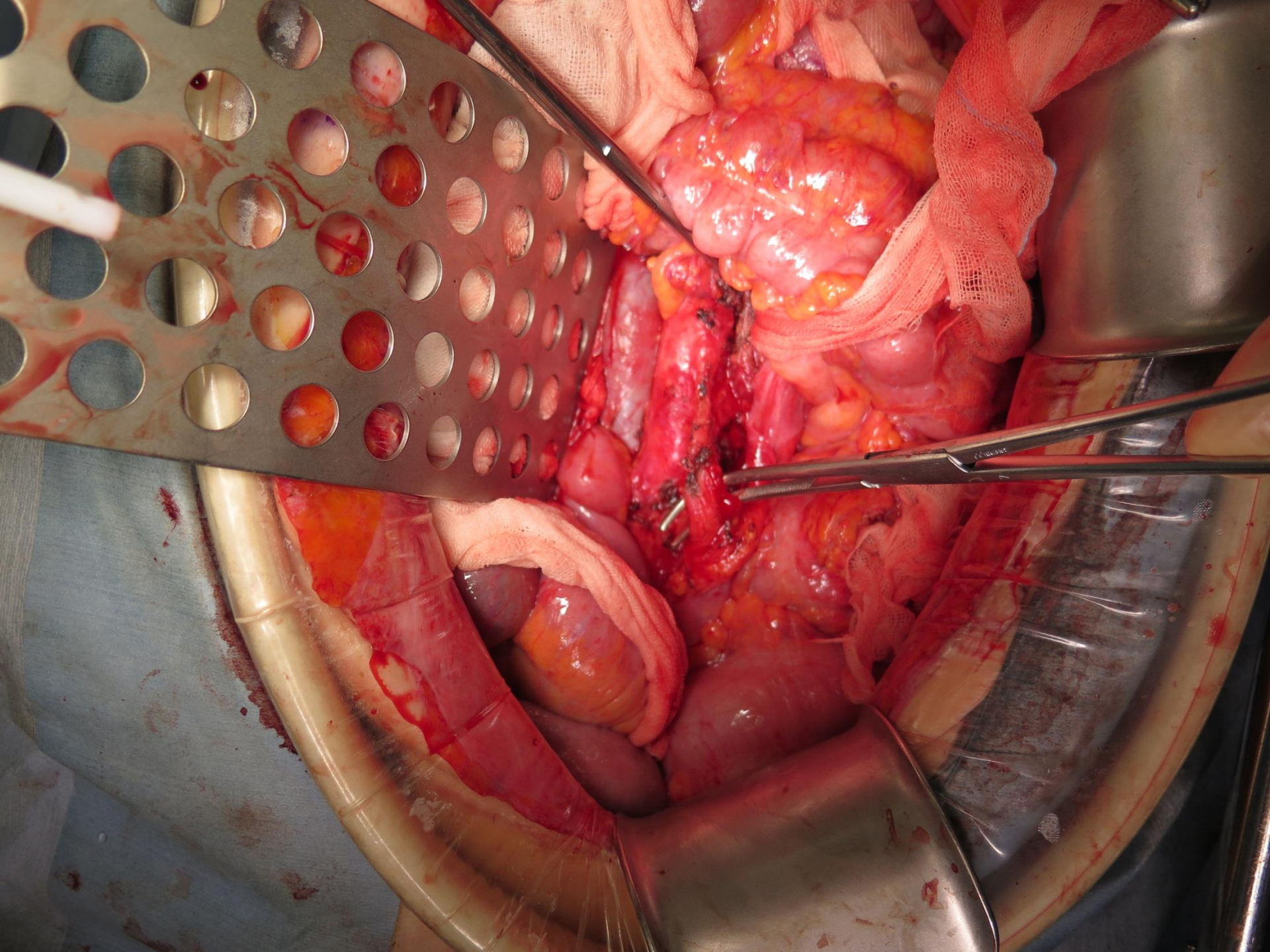
組織学的異型度: Grade3

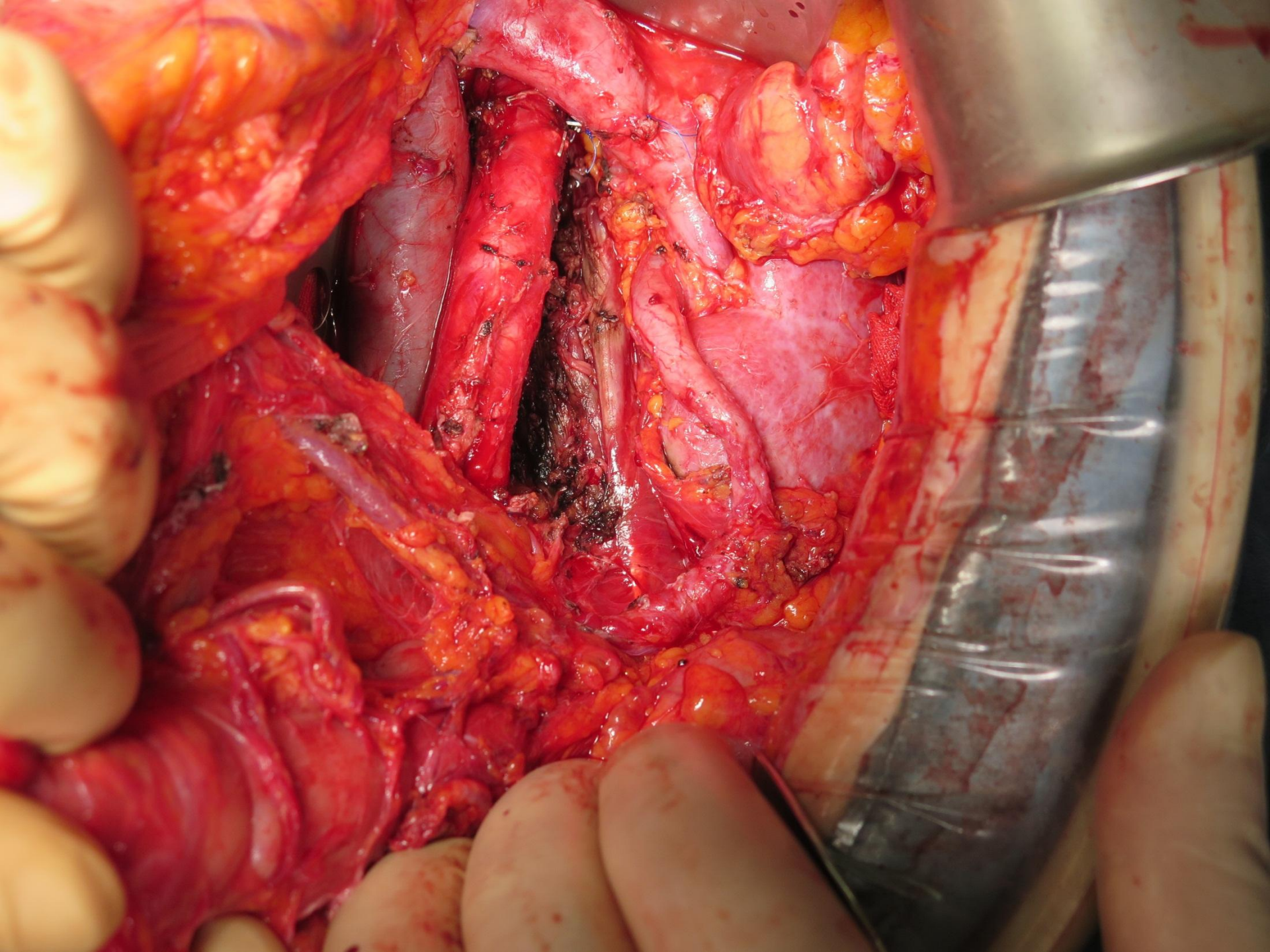


再発卵巣癌に対するSDS







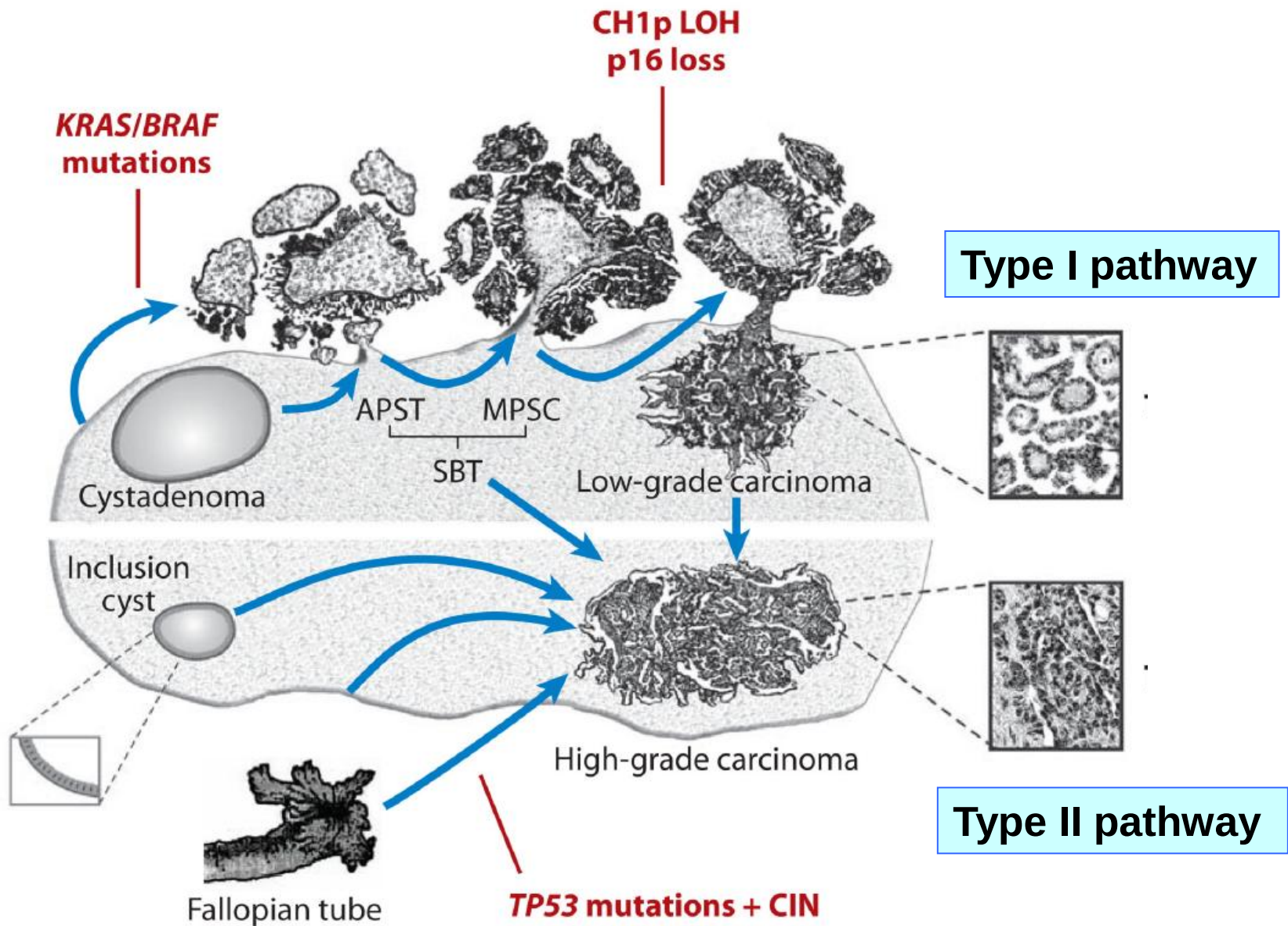




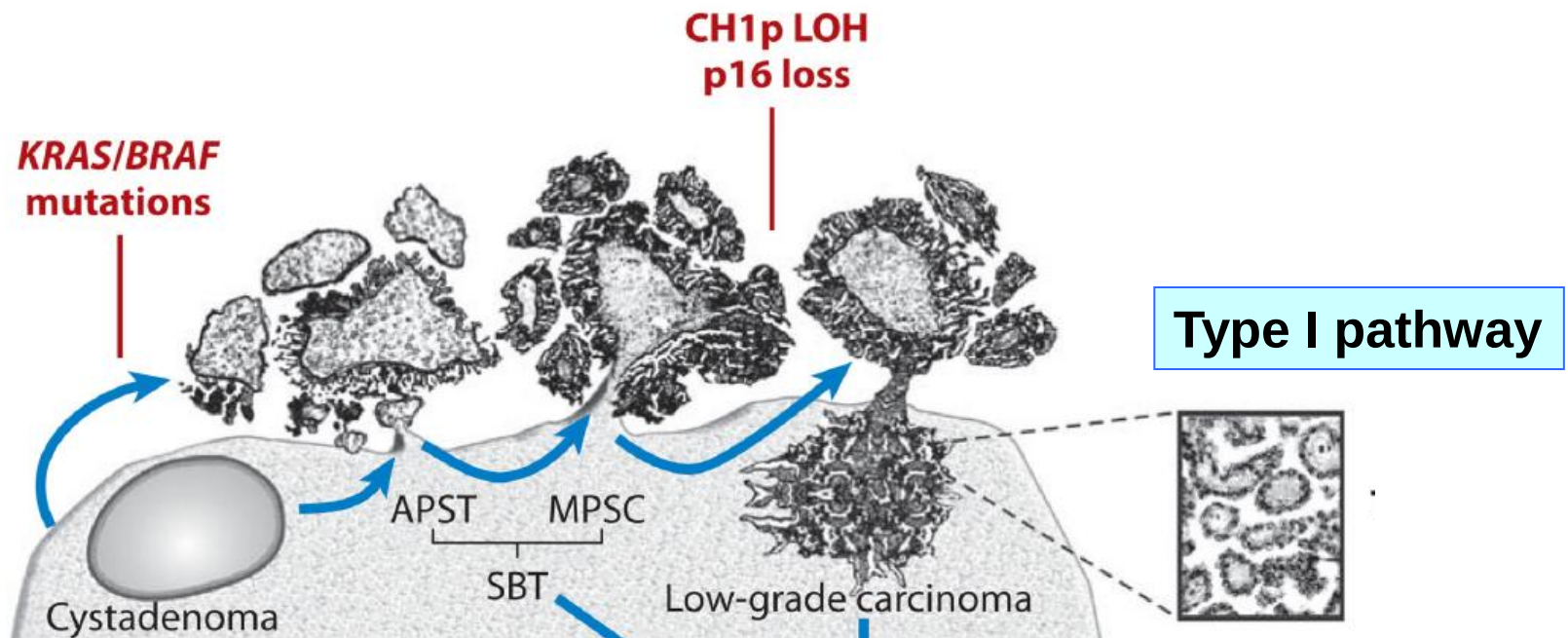
講義内容

1. 卵巣癌の疫学
2. 卵巣癌の診断
3. 卵巣癌の治療(手術)
- 4. 卵巣癌の分子病理**
5. 卵巣癌の機能温存治療

Pathogenesis of Ovarian Carcinomas



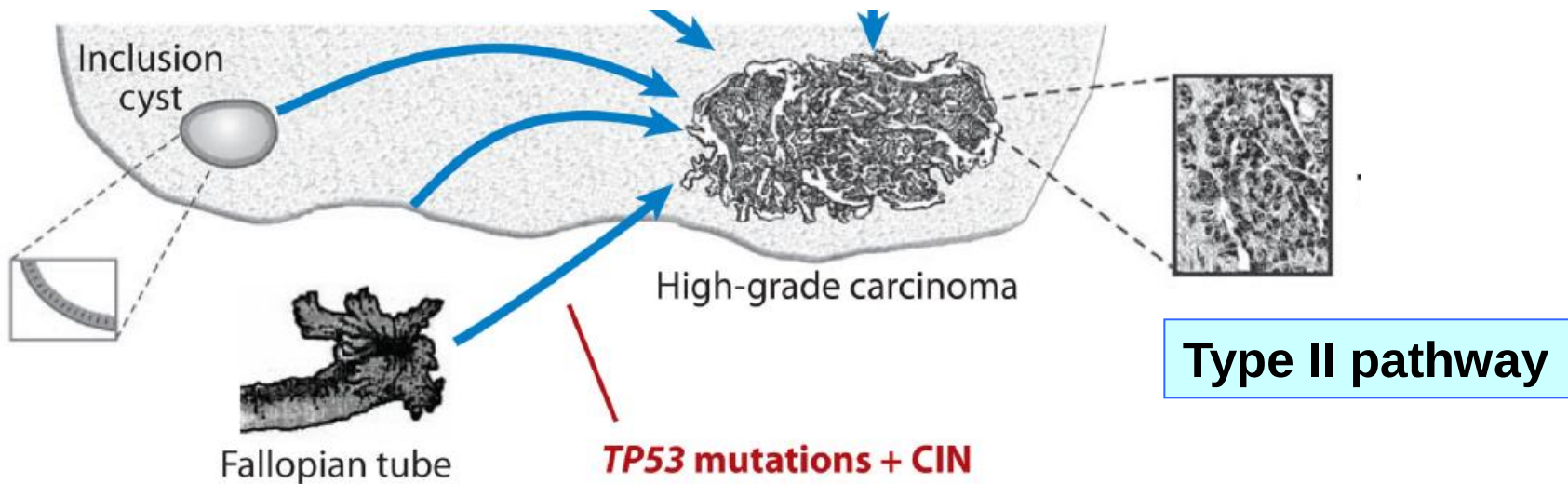
Pathogenesis of Ovarian Carcinomas



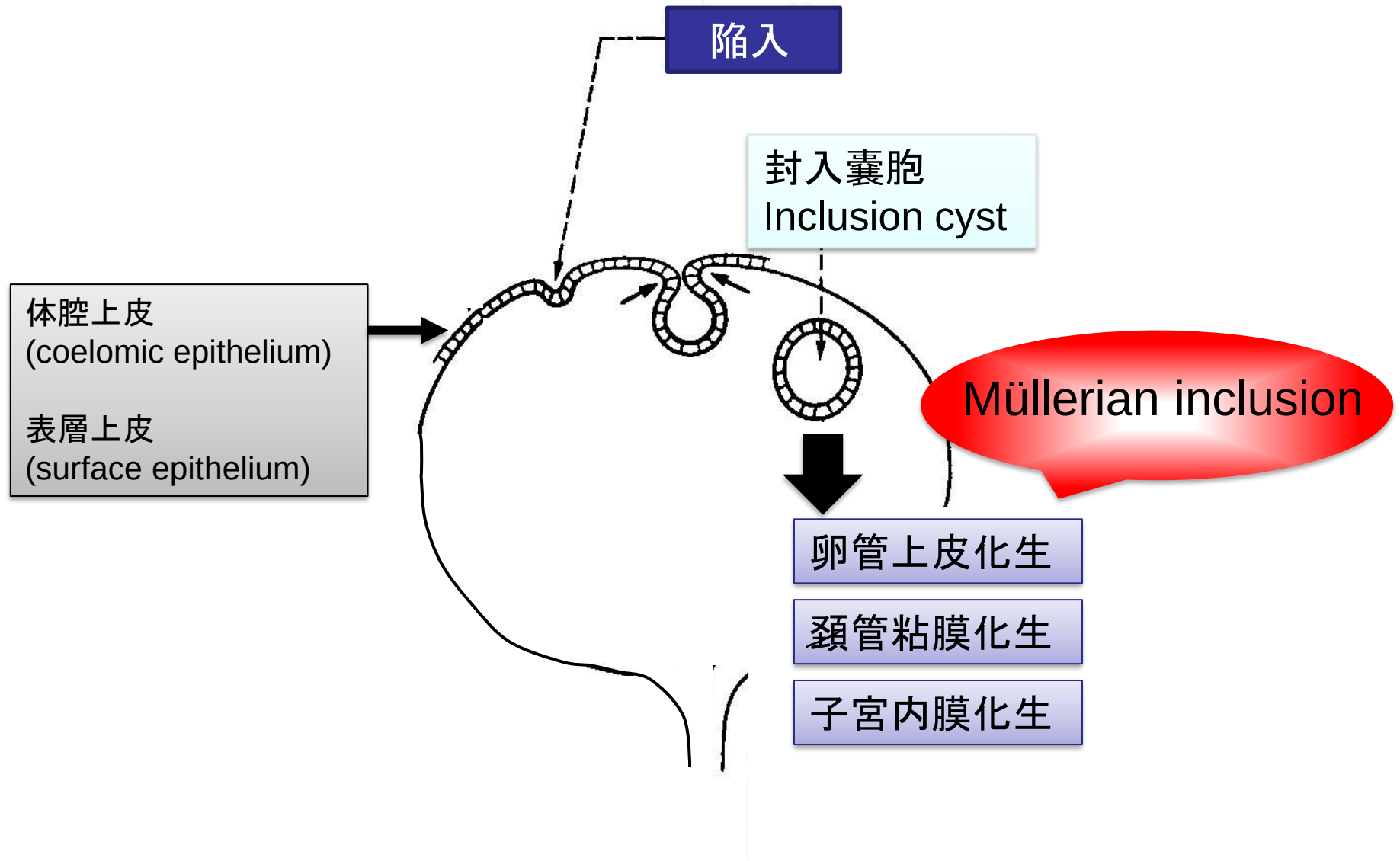
Type I tumor	Clinical feature	Precursor (Stepwise growth)	CIN	Frequent mutation	TP53 mutation
Low-grade serous Low-grade endometrioid mucinous	large mass	Cystadenoma Cystadenofibroma Borderline tumor	Low	<i>K-RAS</i> <i>BRAF</i> <i>CTNNB1</i> <i>PTEN</i> <i>ERRB2</i>	Rare

Pathogenesis of Ovarian Carcinomas

Type II tumor	Clinical feature	Precursor	CIN	Frequent mutation
High-grade serous High-grade endometrioid Undifferentiated Carcinosarcoma	Aggressive	Not recognized	High	<i>TP53</i> (>80%)



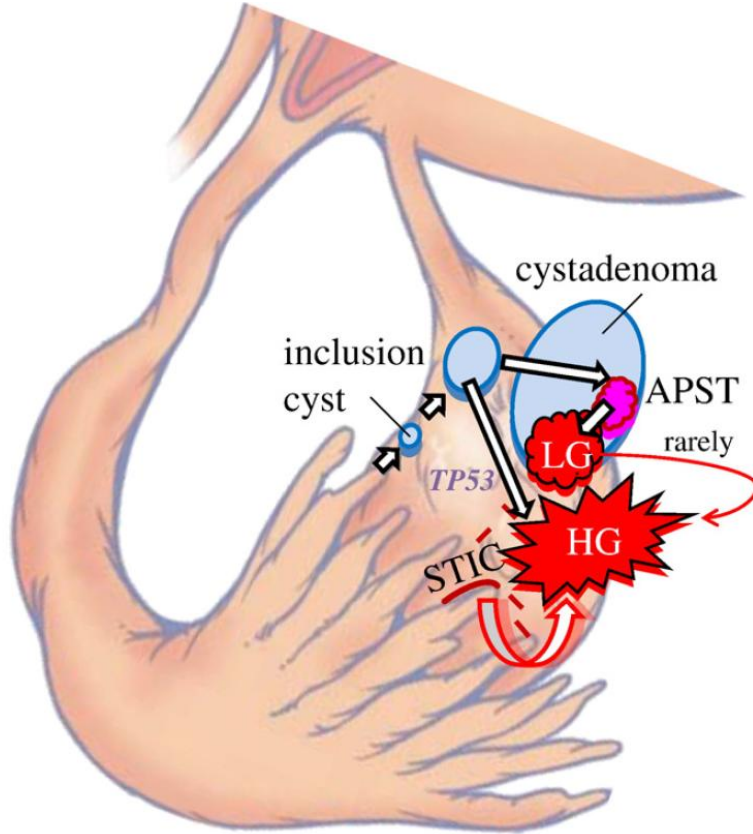
卵巢表層上皮由来の腺癌発生仮説



Origin of ovarian cancer

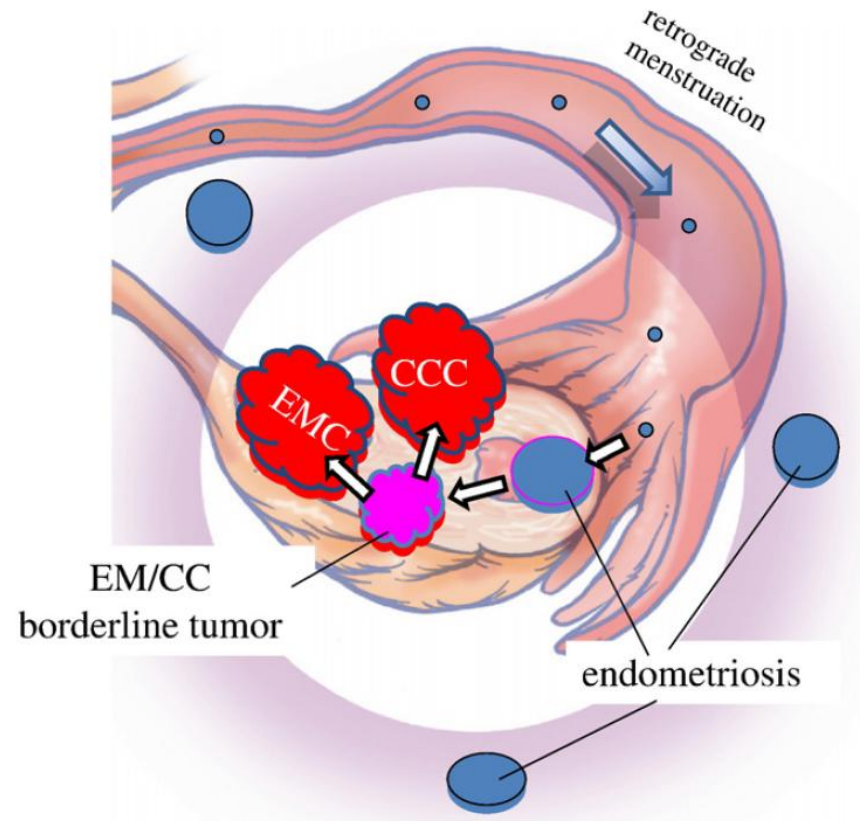
卵巣癌は卵巣表層上皮細胞由来ではない？

Serous adenocarcinoma



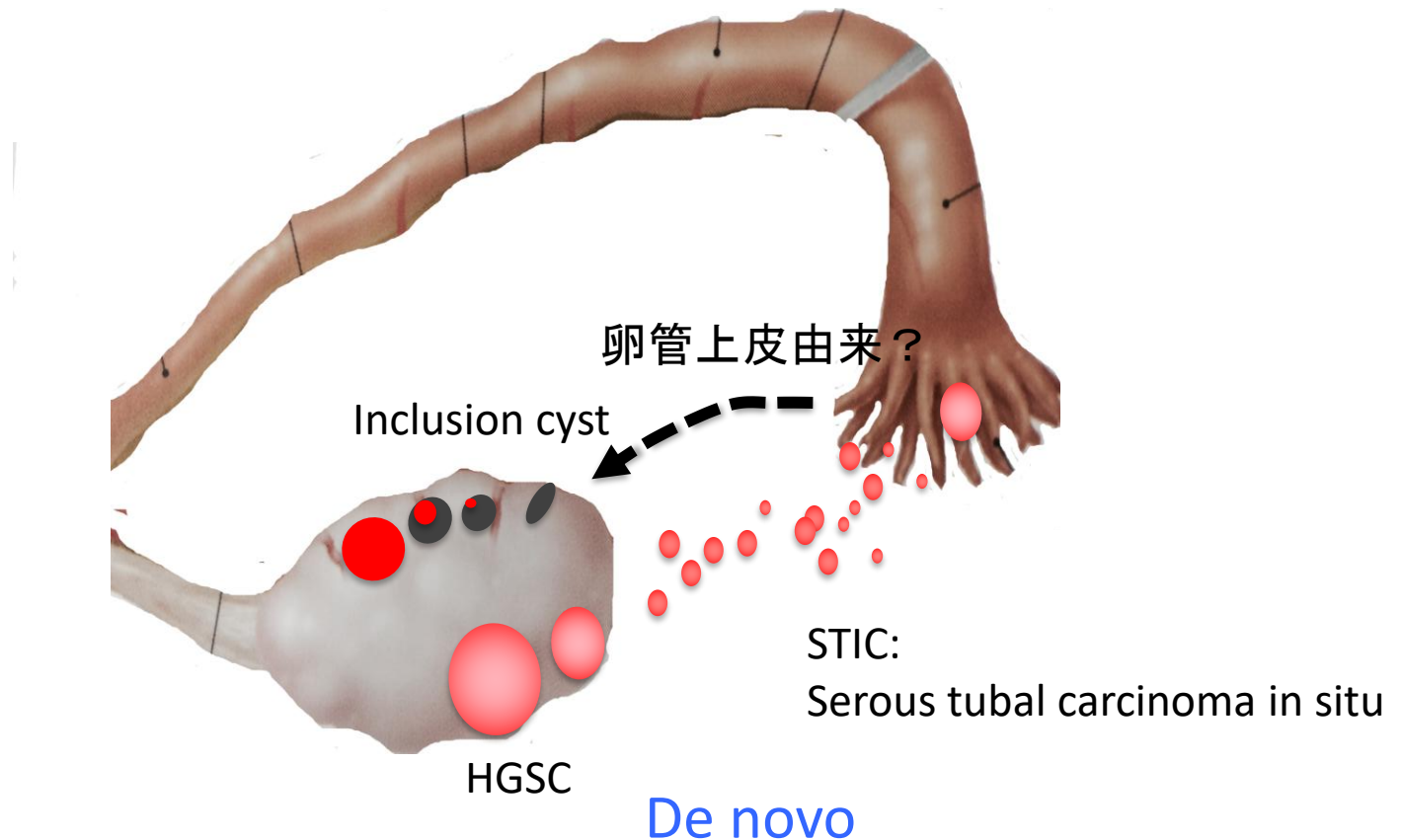
卵管上皮細胞由来

Clear cell carcinoma



子宮内膜上皮細胞由来

Fimbria as the source of ovarian **serous adenocarcinoma**

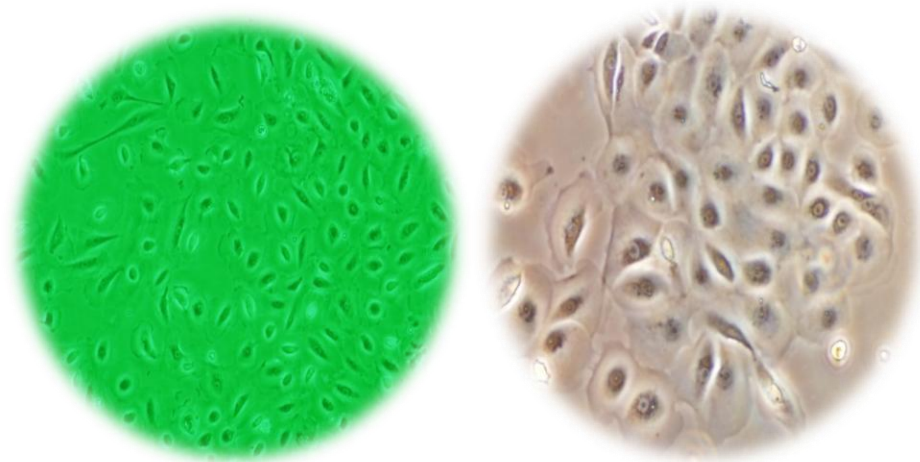
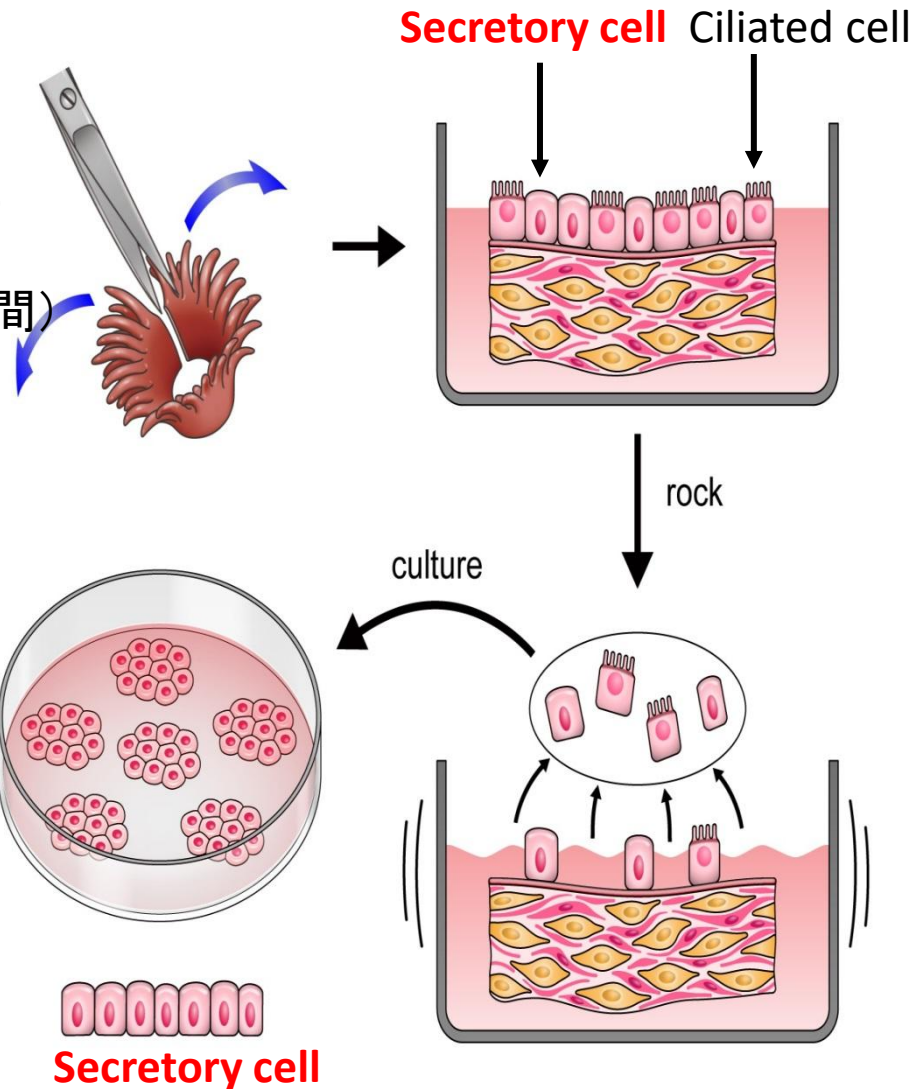


Ovarian cancer is an imported cancer!

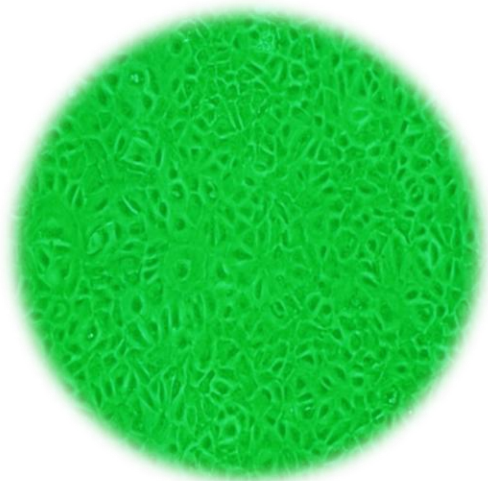
卵管采上皮分泌細胞のPrimary culture

検体(46歳、64歳、いずれも正常卵巢)

- ・手術検体から得られた卵管采を**観音開き**にする
- ・5%DMEM上で**rock**する(検体1:30分間、2:90分間)
- ・卵管采上皮分泌細胞のみの培養に成功

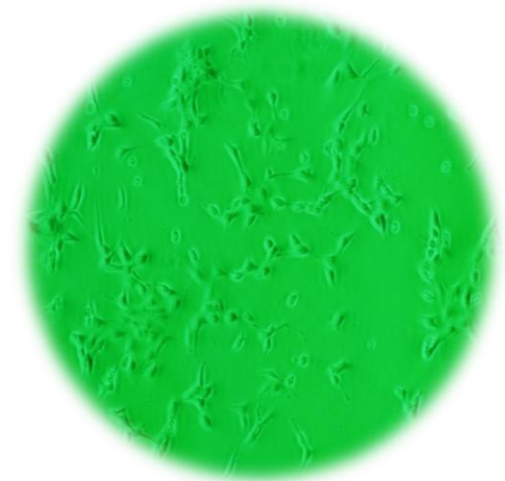


卵管采上皮分泌細胞



HFimbEC1

↓
CDK4
Cyclin D1
hTERT
導入

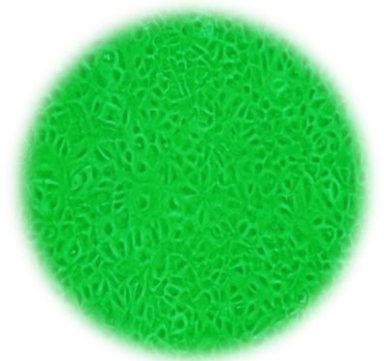


HFimbEC3

↓
レンチウイルスベクターにて上記を導入し、
正常卵管上皮の性質を維持した不死化細胞株の樹立に初成功

卵管采上皮分泌不死化細胞

HFimbEC1



卵管采不死化細胞へのDNp53, KRAS, MYC, AKT1導入
(卵管不死化細胞を用いた卵巣漿液性がん発癌モデル確立)

DNp53

DNp53+KRAS

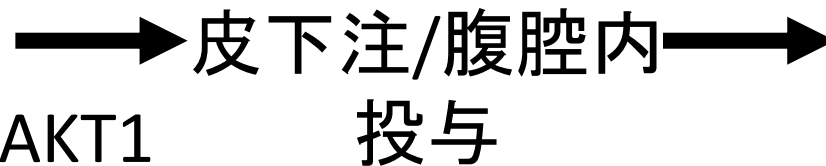
DNp53+AKT1

DNp53+MYC

DNp53+KRAS+AKT1

DNp53+KRAS+MYC

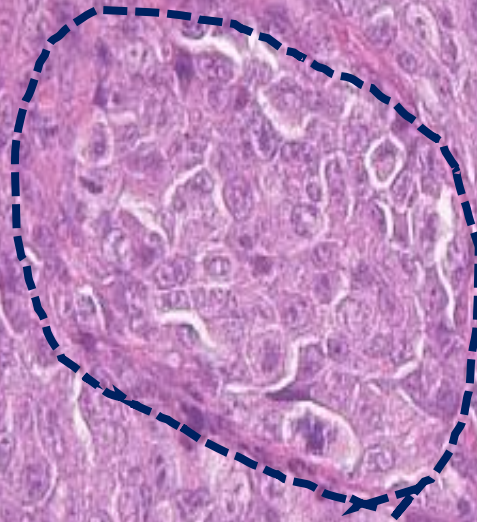
ヌードマウスへ



皮下注/腹腔内
投与

HGSOC ?

DNp53+KRAS+MYC



N/C比高い
充実性に増殖
細胞が結合している
蜂巣を形成
粘液なし
脱分化傾向なし
Mitosis(Serosu G3と同程度)



HOSE2C-Dnp53-Kras-cmyc –bcl2

N/C比高すぎる
蜂巣形成なし
腫瘍壊死強い
細胞結合弱い

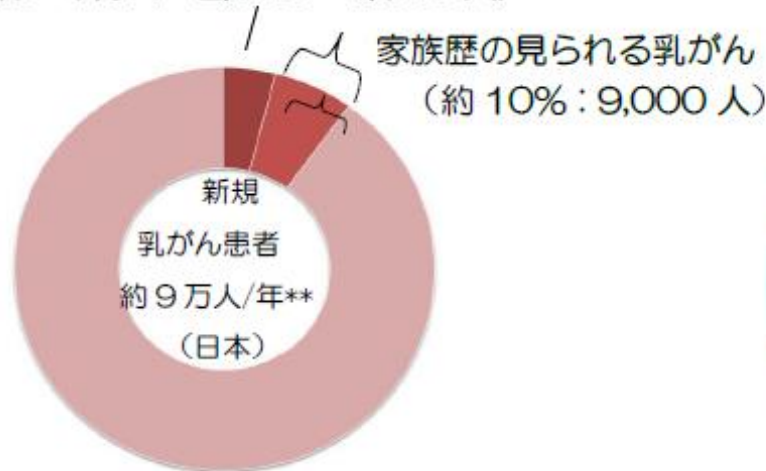


遺伝性乳がん卵巣がん症候群

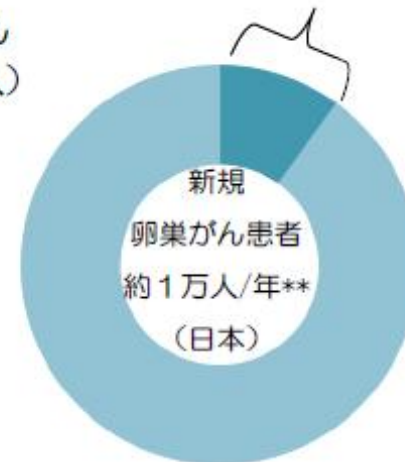
(Hereditary Breast and Ovarian Cancer, HBOC)

- ✓ 乳癌や卵巣癌の5-10%は、遺伝性腫瘍
- ✓ BRCA1遺伝子またはBRCA2遺伝子の生殖細胞変異

遺伝性乳がん卵巣がん
(3~5%*1 : 2,700~4,500 人)



遺伝性乳がん卵巣がん
(約 10%* ; 1,000 人)





TIME

THE ANGELINA EFFECT

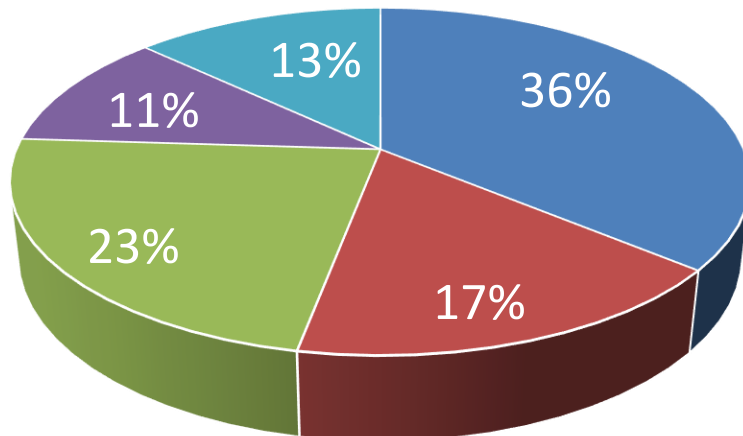
Angelina Jolie's double mastectomy puts genetic testing in the spotlight. What her choice reveals about calculating risk, cost and peace of mind

BY JEFFREY KLUGER & ALICE FRANK

HBOC卵巣がんの特徴

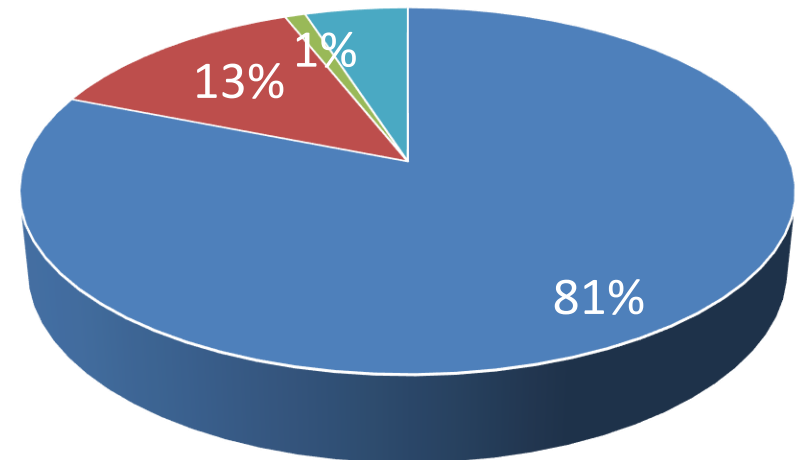
漿液性が多数を占め、粘液性を認めない

卵巣がん
全体



■ 漿液性 ■ 類内膜 ■ 明細胞 ■ 粘液性 ■ その他

卵巣がん
BRCA変異あり



■ 漿液性 ■ 類内膜 ■ 明細胞 ■ 粘液性 ■ その他

HBOC 診療の歴史

遺伝性乳癌卵巣癌症候群 (HBOC; Hereditary breast and ovarian cancer)

1994年 $BRCA1$ および $BRCA2$ ($BRCA1/2$) が同定

↓
遺伝子診療

未発症者に

HBOC診療はPrecision Medicine
のモデルケースとして最適

↓ リスク低減卵管卵巣摘出術

家系員

治療薬の開発 阻害薬

2014年

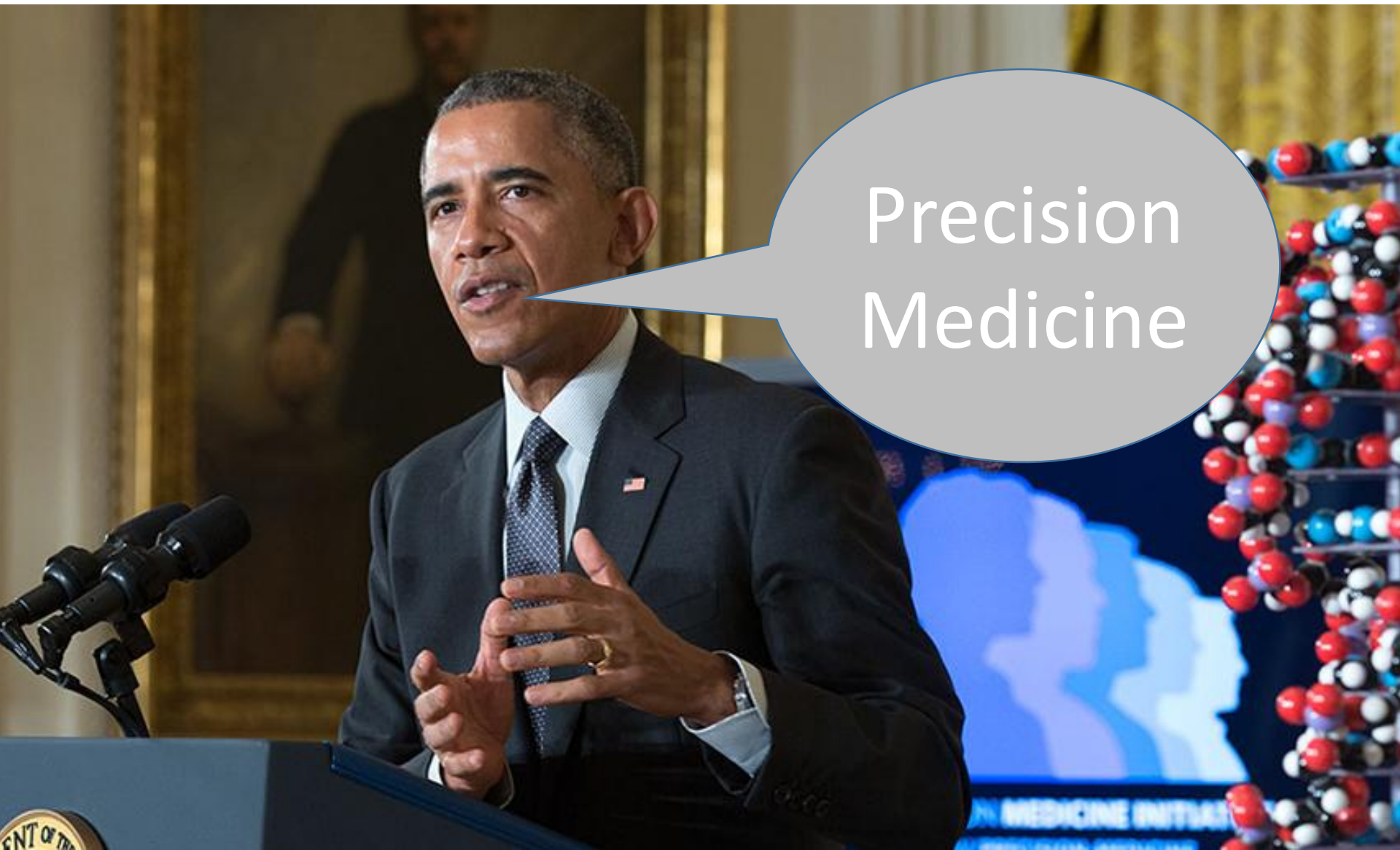
↓ 阻害薬が $BRCA1/2$ 遺伝子の変異陽性卵巣癌に対して、欧州医薬品庁 (EMA) と米国食品医薬品局 (FDA) で承認

既発症者に対する対応

2018年

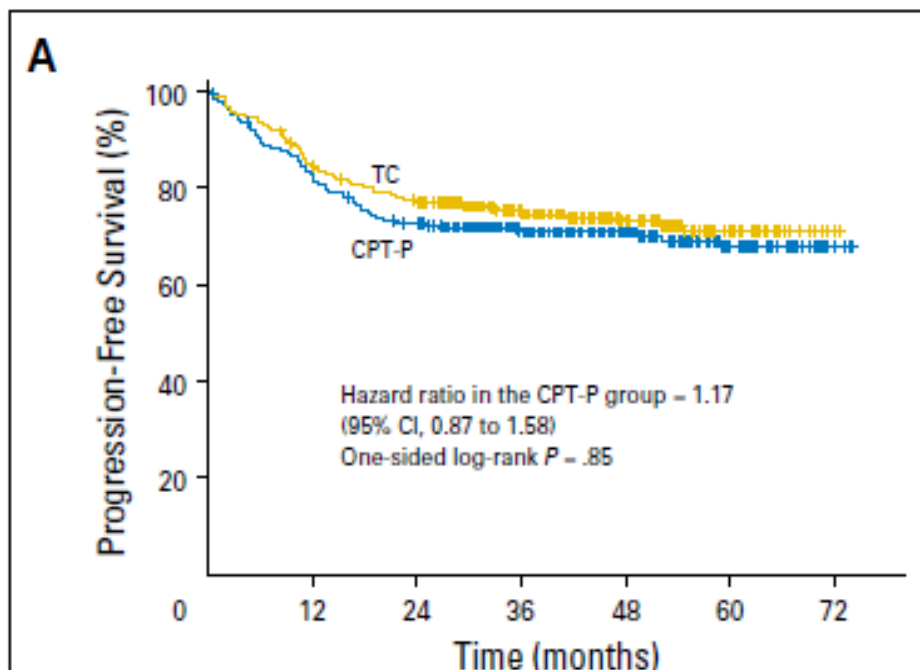
国内での承認

2015年1月20日 オバマ前大統領の一般教書演説

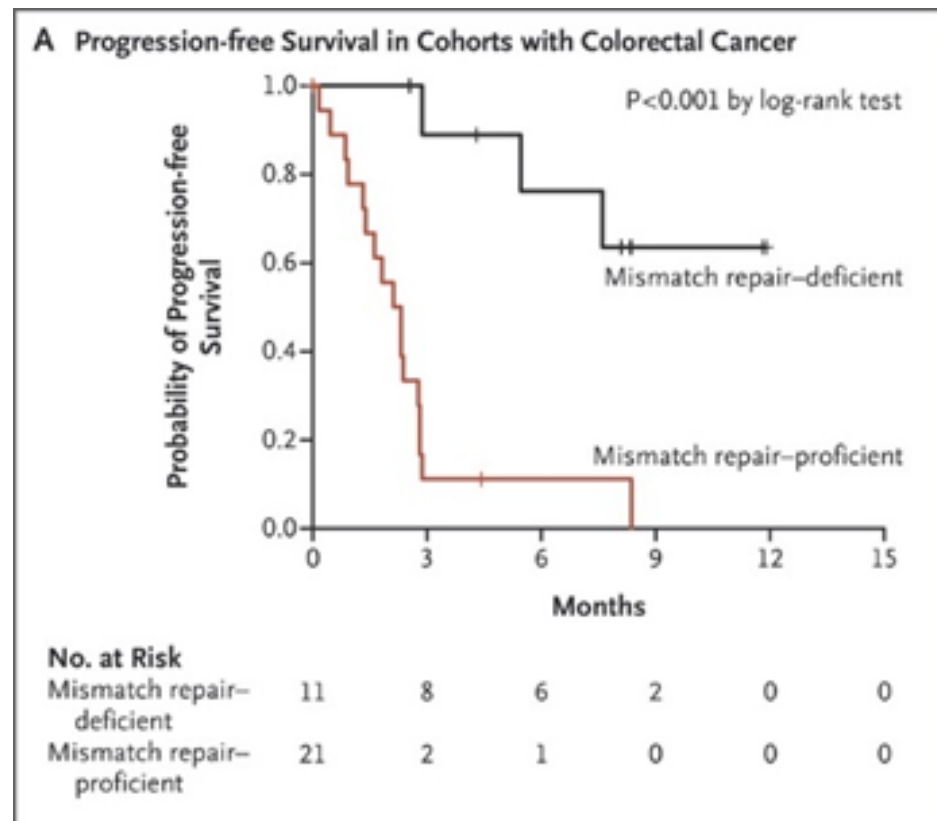


「Precision Medicine」を直訳すれば、「精密医療」

従来の臨床試験と コンパニオンマーカを用いた臨床試験

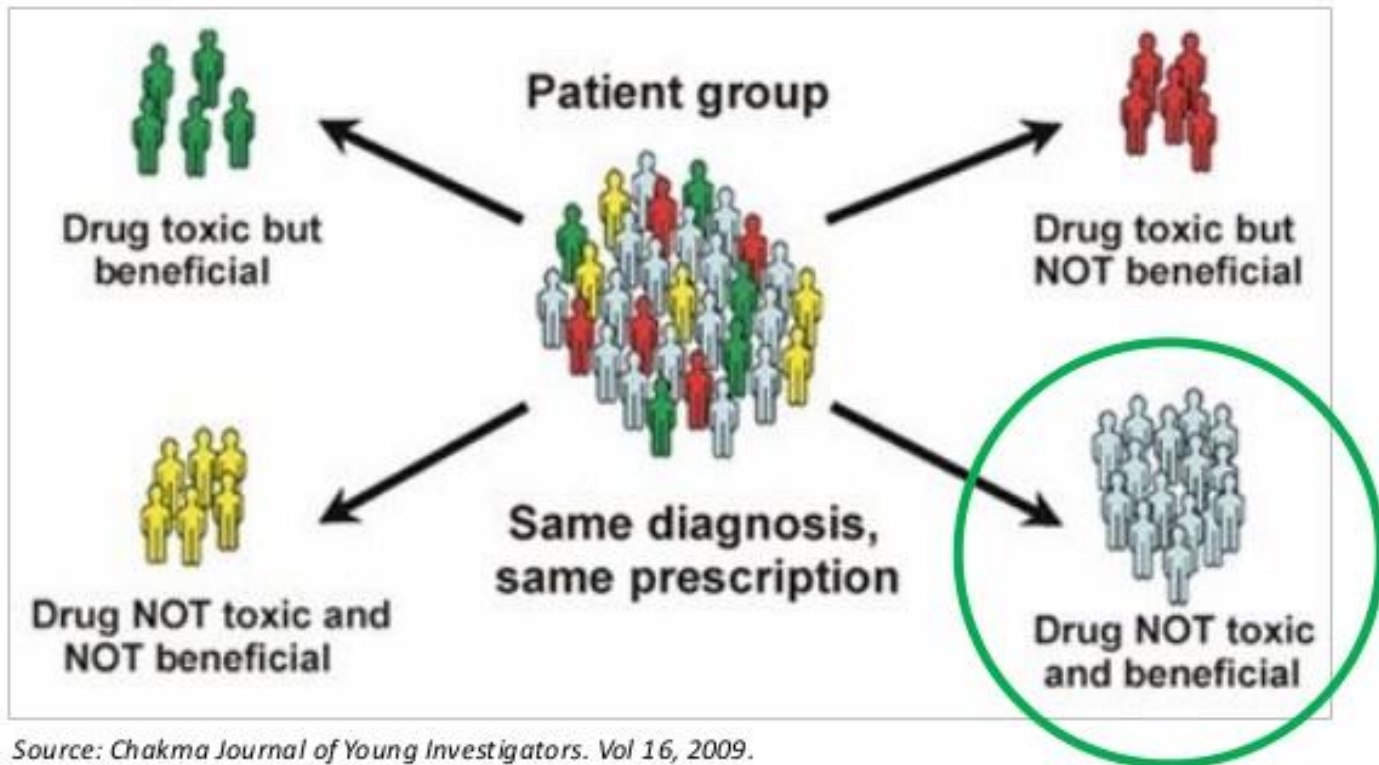


Sugiyama et al, JCO. 2016



D.T. Le et al, N Eng J Med. 2015

Principle of Precision Medicine



米国におけるgBRCA変異の頻度

卵巣癌1915例

組織型	HG Ser	LG Ser	HG End	LG End	Clear	Mucinous
N	1498	70	64	13	58	9
BRCA1 (%)	10.3	4.2	6.4	0	6.9	0
BRCA2 (%)	5.7	1.4	4.7	0	0	0
BRCA1/2 (%)	16.0	5.6	11.1	0	6.9	0

Norquist BM et al. JAMA Oncol 30:1-9 2015

卵巣癌全体でBRCA1: 9.5%、BRCA2: 5.1%

日本におけるgBRCA変異の頻度

2013-2015年に山梨県立中央病院で治療した95例を解析

◆ gBRCA変異の頻度: **12/95 (13%)**
BRCA1変異: 5例、BRCA2変異: 7例

◆ 組織型: **HG Serous 12/57 (21%)**
LG Serous 0/17、CC 0/10、End 0/6

Sakamoto et al. Cancer 2016

◆ gBRCA変異の頻度: **44/205 (21.5%)(Japanese nationwide)**
BRCA1変異: 29例、BRCA2変異: 15例

Oda et al. Cancer Sci 2022

BRCA genetic testing criteria

- SGO (Society of Gynecology Obstetrics) -

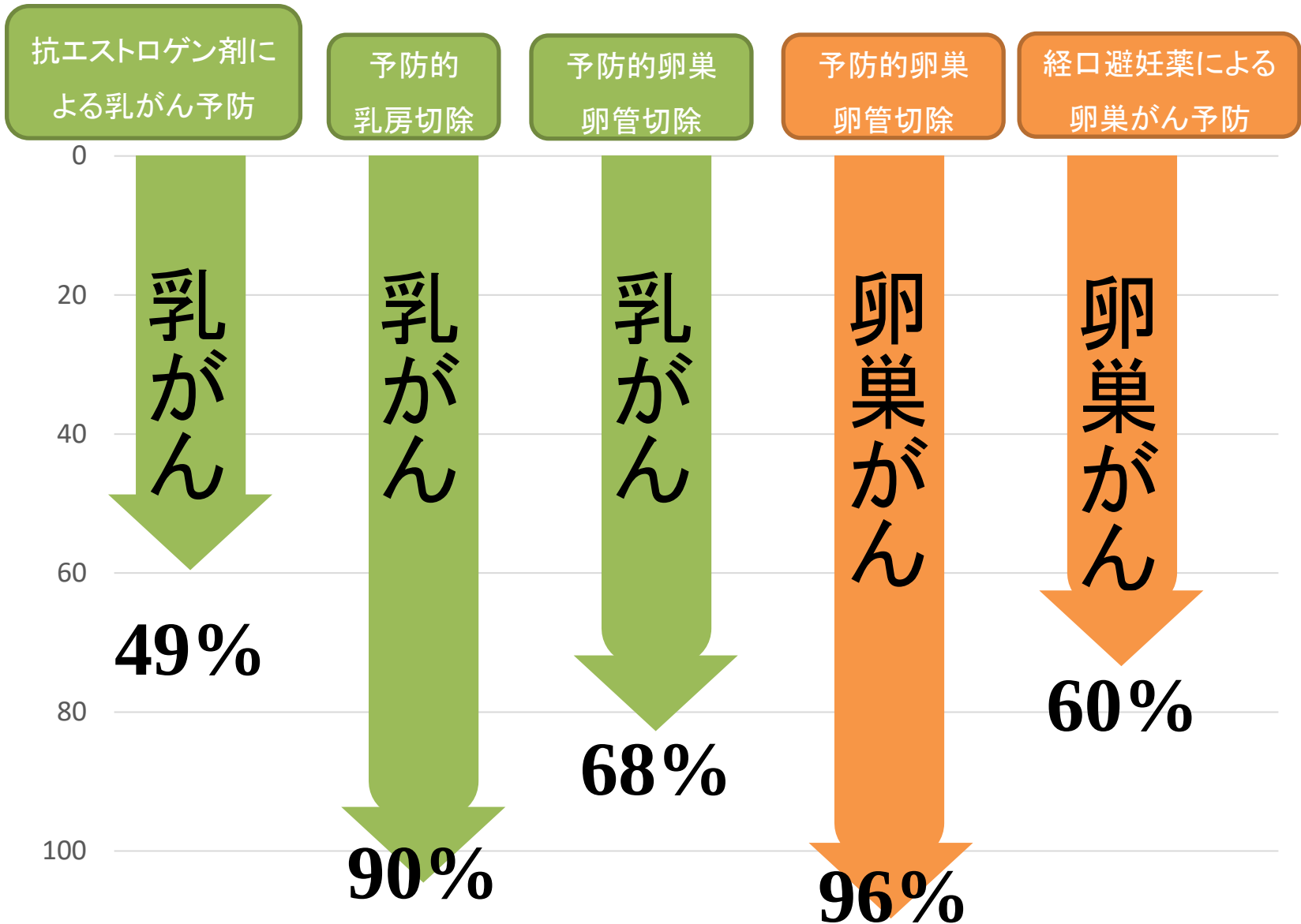
◆ 癌既発症者

- ▷ High gradeの上皮性卵巣癌/卵管癌/腹膜癌
- ▷ 45歳以下の乳癌
- ▷ 乳癌の既往歴があり、50歳以下の乳癌、または年齢を問わず上皮性卵巣癌/卵管癌/腹膜癌の血縁者がいる
- ▷ 乳癌の既往があり、年齢を問わず2人以上の血縁者が乳癌を発症
- ▷ 乳癌の既往があり、2人以上の血縁者が前立腺癌 (Gleason score ≥ 7) を発症
- ▷ 初発が50歳以下で2つ以上の原発性乳癌
- ▷ 60歳以下のトリプルネガティブ乳癌
- ▷ 膀胱癌の既往があり、2人以上の血縁者が乳癌・卵巣癌/卵管癌/腹膜癌・膀胱癌・または前立腺癌 (Gleason score ≥ 7)

◆ 癌未発症者

- ▷ 血縁者が上記の基準にあてはまる
- ▷ BRCA1/2病的変異を有する血縁者がいる
- ▷ 男性乳癌の血縁者がいる

HBOCにおけるリスク低減手段

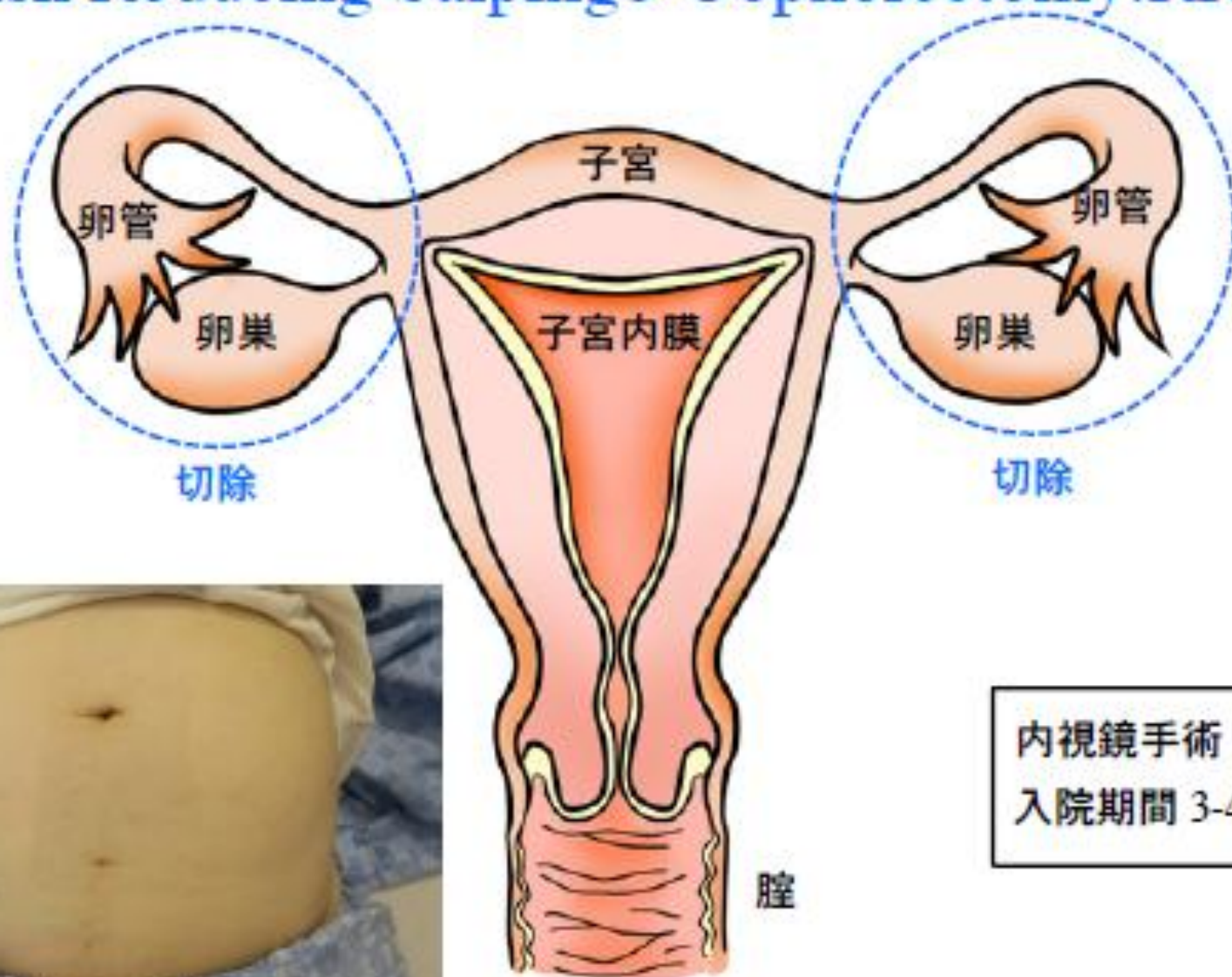


遺伝性乳がん卵巣がん症候群

(Hereditary Breast and Ovarian Cancer, HBOC)

- ✓ 乳癌や卵巣癌の5-10%は、遺伝性腫瘍
- ✓ BRCA1遺伝子またはBRCA2遺伝子の生殖細胞変異
- ✓ RRSO(risk-reducing salping-oophorectomy)は遺伝力
ウンセリング、倫理員会の審査を経てからの実施
が推奨される

リスク低減卵巣卵管切除術 (Risk Reducing Salpingo-Oophorectomy:RRSO)



内視鏡手術
入院期間 3-4 日

講義内容

5. 卵巣癌の機能温存治療



機能温存（妊孕性温存）治療

子宮と卵巣を残さなければならない！

<標準的治療>

基本術式

両側付属器摘出術
子宮全摘出術
大網切除術

系統的リンパ節郭清（または生検）

<妊孕性温存治療の場合>

基本術式

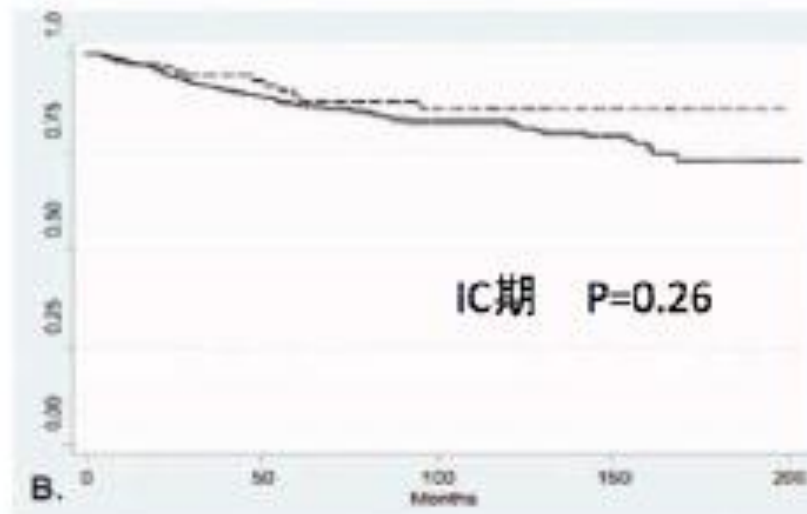
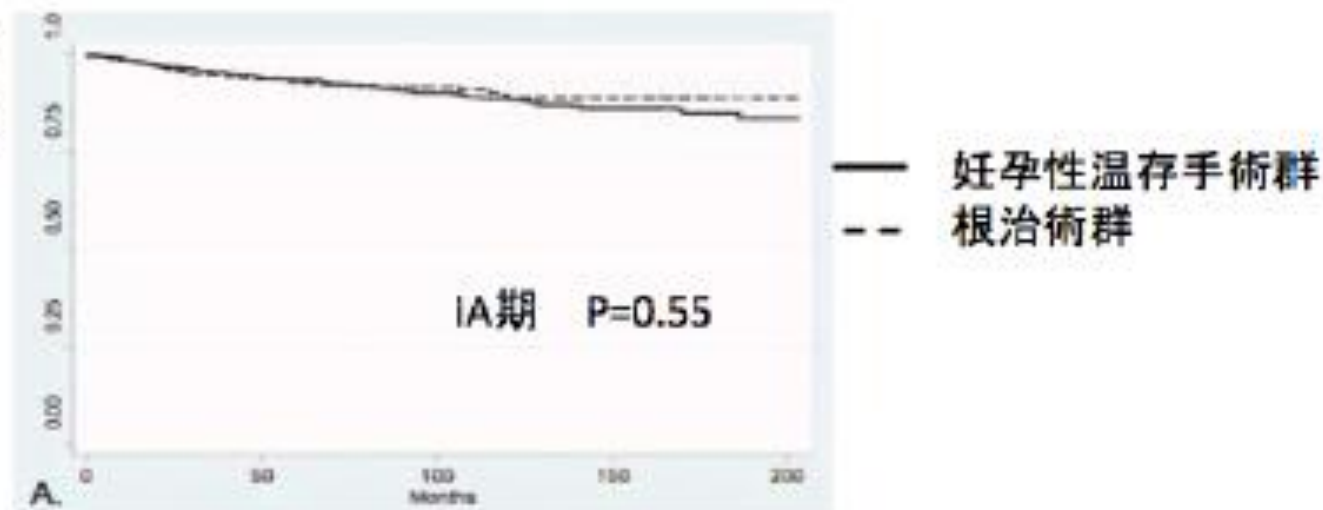
~~両側~~患側付属器摘出術
~~子宮全摘出術~~
大網切除術

I期に限定！

系統的リンパ節廓清の必要性は不明

上皮性卵巢癌の妊孕性温存治療に関するSEERSの解析 (解析対象1186人, 妊孕性温存治療436人)

生存率



症例を的確に選べば上皮性卵巢癌の妊孕性温存治療は許容される。

問題は適切な症例の条件

ややマイナーですが、上皮性以外の悪性腫瘍！



胚細胞性腫瘍を覚えておこう！
(Germ cell tumor)

とにかく若い人（10-20歳台、これだけで診断）

3つ覚えればよい！

{	1	未分化胚細胞腫
	2	Yok Sac腫瘍
	3	未熟奇形腫

抗癌剤が非常によく効き、完治することが多い。

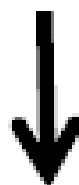
胚細胞性腫瘍に対する妊孕性温存治療



胚細胞性腫瘍だけは特別な考え方をする！

Stageにかかわらず積極的に温存治療をする！

なぜか？



妊孕性温存手術を積極的に行ってよい理由は、
化学療法が著効し、予後がその効果に依存するから